

Examensarbete inom Integrerad Produktutveckling

Grundnivå, 15 hp

Användarinvolvering vid utveckling av digitala respektive fysiska produkter

En studie om användares involvering i produktutvecklingsprocesser på ett globalt väletablerat möbelföretag

ELSA LINDQVIST & FANNY ÖSTERLUND

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X

TRITA-ITM-EX 2026:194

Användarinvolvering vid utveckling av digitala respektive fysiska produkter

En studie om användares involvering i produktutvecklingsprocesser på ett globalt väletablerat möbelföretag

Elsa Lindqvist

Fanny Österlund

Examinator	Handledare
Gunilla Ölundh Sandström	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Användarinvolvering inom produktutveckling är ytterst viktigt för att skapa produkter som löser människors faktiska problem och behov inom både digital och fysisk produktutveckling. Syftet med den här studien är att jämföra användarinvolvering i digital respektive fysisk produktutveckling hos ett globalt väletablerat möbelföretag och kartlägga dess möjligheter och utmaningar.

Rapporten grundar sig i en litteraturstudie baserad på teori om digitala och fysiska produktutvecklingsprocesser inom användarinvolvering. En kvalitativ studie genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer inom de båda områdena på samma företag. Intervjuerna analyserades och tematiserades vilket byggde upp ett resultat för att besvara rapportens forskningsfrågor. Resultatet analyserades och diskuterades av rapportens författare vilket ledde fram till studiens slutsatser.

Slutsatsen visade att användarinvolvering i den fysiska produktutvecklingen i högre grad sker i början av produktutvecklingsprocessen, medan den i digital produktutveckling sker mer i senare skeden. De olika områdena visade sig använda olika metoder för att involvera användare men i grunden är involveringen av samma typ. De möjligheter som identifierades inom användarinvolvering var bättre och mer innovativa produkter, minskad osäkerhet och risktagande i produktutvecklingsprocessen samt en djupare förståelse och empati för användaren och deras behov. De utmaningar som identifierades var företagets globala placering på marknaden och breda målgrupp som försvårar användarinvolvering. Andra svårigheter som hittades är när användaren ska involveras i processen samt hur de involveras för att inte missa viktig användarinput. Vidare visades att tidspress var en utmaning för användarinvolvering samt hur användarfeedback sparas inom företaget och tas vidare till andra team och till nya projekt.

Nyckelord: Användarinvolvering, produktutveckling, digitala produkter, fysiska produkter

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 ECTS, Course MF131X

TRITA-ITM-EX 2026:194

User involvement in the development of digital versus physical products

A study of user involvement in product development processes at a globally established furniture company

Elsa Lindqvist
Fanny Österlund

Examiner	Supervisors
Gunilla Ölundh Sandström	Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

User involvement in product development is extremely important for creating products that solve people's actual problems and needs within both digital and physical product development. The aim of this study is to compare user involvement in digital versus physical product development at a globally well-established furniture company and to map its opportunities and challenges.

The report is based on a literature study based on theory about digital and physical product development processes within user involvement. A qualitative study was conducted in the form of semi-structured interviews within the two different areas at the same company. The interviews were analyzed and thematized which built up a result to answer the report's research questions. The results were analyzed and discussed by the report's authors which led to the study's conclusions.

The conclusion showed that user involvement in physical product development occurs to a higher degree at the beginning of the product development process, while in digital product development it occurs more in later stages. The different areas were shown to use different types of methods to involve users but in essence the involvement is of the same type. The opportunities that were identified within user involvement were better and more innovative products, reduced uncertainty and risk-taking in the product development process as well as a deeper understanding and empathy for the user and their needs. The challenges that were identified were the company's global position on the market and broad target group which makes user involvement more difficult. Other difficulties that were found are when the user should be involved in the process as well as how they are involved in order not to miss important user input. Furthermore, it was shown that time pressure was a challenge for user involvement as well as how user feedback is stored within the company and taken forward to other teams and to new projects.

Keywords: User involvement, product development, digital products, physical products

Förord

Denna rapport utgör ett kandidatexamensarbete inom Integrerad Produktutveckling som utförts vid Kungliga Tekniska Högskolan under vårterminen 2026. Arbetet utfördes för att undersöka och jämföra hur användare involveras i utvecklingen av digitala respektive fysiska produkter hos ett globalt väletablerat möbelföretag, samt vilka möjligheter och utmaningar detta kan medföra. Användarinvolvering inom produktutveckling är ett område som väckt vårt intresse och vi hoppas att studien kan bidra till ökad förståelse för användarinvolvering inom både fysisk och digital produktutveckling.

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter från IKEA som har ställt upp på intervjuer och möjliggjort denna studie. Vi vill även tacka våra handledare Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström för det stöd och den vägledning vi fått under arbetets gång. Ett särskilt tack riktas till Magnus Eneberg för hans kontinuerliga stöd och värdefulla feedback genom hela processen.

Elsa Lindqvist & Fanny Österlund

Stockholm, juni 2026

Innehållsförteckning

1. Inledning 1
1.1 Problematisering 1
1.2 Syfte 2
1.3 Forskningsfrågor 2
1.4 Avgränsningar 2
2. Litteraturstudie 3
2.1 Produktutvecklingsprocesser 3
2.2 Definition av användare 4
2.3 Användarinvolvering 4
2.4 Möjligheter och utmaningar med användarinvolvering 7
3. Metod 9
3.1 Litteraturstudie 9
3.2 Kvalitativ studie 9
3.3 Företag 9
3.4 Respondenter 9
3.5 Genomförande av intervjuer 11
3.6 Analys av intervjuer 12
3.7 Kvalitetsdiskussion 12
4. Resultat 14
4.1 Användare 14
4.2 Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessens faser 14
4.3 Metoder och verktyg för användarinvolvering 16
4.4 Möjligheter och värde med användarinvolvering 18
4.5 Utmaningar och risker med användarinvolvering 20
5. Analys och Diskussion 23
5.1 När användare involveras 23
5.2 Hur och i vilken grad användare involveras 25
5.3 Möjligheter med användarinvolvering 27
5.4 Utmaningar med användarinvolvering 30
6. Slutsatser 33
7. Källförteckning 35
8. Bilagor A-1
Bilaga A: Intervjuguide – Svenska A-1
Bilaga B: Intervjuguide – Engelska B-1
Bilaga C: Originalcitat och översättningar C-1

1. Inledning

I inledningen presenteras arbetets problematisering, syfte samt de forskningsfrågor som studien avser att undersöka.

1.1 Problematisering

Företag måste ständigt sträva efter att vara konkurrenskraftiga och starka på marknaden genom att bland annat tillverka nya produkter (Taha, Alli och Rashid, 2011). Vid produktutvecklingen måste företagen förstå sina användare för att skapa en produkt som kommer att generera vinst. Det är därför av stor vikt att integrera användaren i produktutvecklingen för att få deras insikter och implementera dessa i produkten (ibid). Användaren kan integreras i olika steg i produktutvecklingsprocessen och på olika sätt, till exempel genom intervjuer, observationer och tester.

Produktutvecklingsprocessen ser ofta olika ut beroende på om företaget arbetar med digitala eller fysiska produkter vilket påverkar hur användaren kan integreras i utvecklingsarbetet. Digital produktutveckling präglas vanligtvis av agila arbetssätt med korta och iterativa cykler (Hendler, 2019). Detta möjliggör att användarfeedback kan samlas in och användas kontinuerligt (ibid). Forskning visar att användarinvolvering i utveckling av digitala produkter kan bidra till ökad användartillfredställelse och systemkvalitet, särskilt när användaren får delta i flertalet faser i utvecklingsprocessen (Bano, Zowghi och da Rimini, 2017). Samtidigt behöver inte användarinvolveringen per automatik leda till framgång utan kan innebära både möjligheter och utmaningar (Bano, Zowghi och da Rimini, 2018).

Fysisk produktutveckling kännetecknas mer av planstyrda processer med längre ledtid och högre kostnader för prototyper och produktion. Detta begränsar möjligheterna till kontinuerlig användarfeedback (Hendler, 2019). Kundinvolvering kan ha positiva effekter om det sker i tidiga faser så som idéutveckling medan involvering senare i utvecklingsfasen i vissa fall kan försena processen och försämra resultatet (Chang och Taylor, 2016). Lin m.fl. (2013) lyfter också hur kundinvolvering inte alltid är bättre och menar att dess effekt påverkas av hur innovativ produkten är. När kunden deltar som informationskälla vid utveckling av radikalt innovativa produkter kan detta ha en negativ inverkan på resultatet medan kundens roll som aktiv medutvecklare i stället kan bidra positivt (ibid).

Oavsett vilken storlek och mognad ett företag har menar Pilch (2024) att många företag misslyckas med att samla feedback från kunder och förstå viktiga insikter från dessa för att integrera i produktutvecklingsprocessen. Att involvera användaren kräver att företaget lägger ner resurser vilket både kostar tid och pengar. I start-ups är det vanligt att det inte läggs lika mycket finansiella resurserna på kundinvolvering men att produktutvecklingen ändå fortskrider (ibid). Däremot har väletablerade företag generellt mer resurser då de har stabila verksamheter vilket ger dem goda möjligheter att lägga resurser på användarinvolveringen. Det är därför intressant att utforska kring hur ett väletablerat företag förhåller sig till integrering av användaren i produktutvecklingsprocesser.

Sammantaget visar tidigare forskning att digital och fysisk produktutveckling skapar olika förutsättningar för hur användaren kan integreras i produktutvecklingsprocessen samtidigt som användarinvolvering kan innebära både möjligheter och utmaningar för företag. Det är därför relevant att undersöka hur och när ett väletablerat företag involverar användaren i digitala respektive fysiska produktutvecklingsprocesser, liksom vilka möjligheter och utmaningar det för med sig. Studien kommer bidra till en vidareutveckling inom detta område

för att belysa vilka likheter och skillnader som finns mellan digital och fysisk produktutveckling.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att jämföra användarinvolvering i digital respektive fysisk produktutveckling hos ett globalt väletablerat möbelföretag och kartlägga dess möjligheter och utmaningar.

1.3 Forskningsfrågor

- Hur och när involveras användaren i produktutvecklingsprocesser för digital respektive fysiska produkter på ett globalt väletablerat möbelföretag?
- Finns det några likheter och skillnader mellan hur och när användaren involveras inom digital respektive fysisk produktutveckling?
- Vilka möjligheter och utmaningar leder involvering av användaren till för ett globalt väletablerat möbelföretag?

1.4 Avgränsningar

Studien avgränsas till att undersöka användarinvolvering inom digital respektive fysisk produktutveckling hos ett globalt väletablerat möbelföretag. Fokus ligger på hur och när användare involveras i produktutvecklingsprocessen samt vilka möjligheter och utmaningar detta kan medföra.

Studien avgränsas till att genomföras inom ett enskilt företag inom en specifik bransch vilket innebär att resultaten inte nödvändigtvis är generaliserbara till alla organisationer eller branscher.

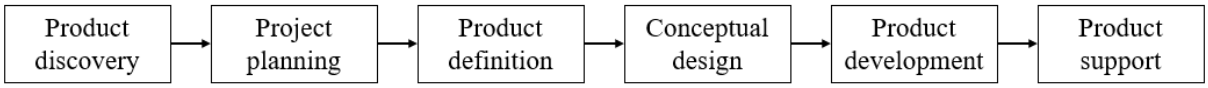
Vidare avgränsas studien till medarbetares perspektiv inom organisationen genom semistrukturerade intervjuer med fyra respondenter, där två arbetar inom digital produktutveckling och två inom fysisk produktutveckling. Studien avser inte att inkludera användarens egna perspektiv eller upplevelser av användarinvolveringen.

2. Litteraturstudie

I detta avsnitt följer en teoretisk referensram där tidigare forskning och centrala idéer tas upp inom området som undersöks. I avsnittet behandlas ämnen angående produktutvecklingsprocesser, användare och dess involvering samt vilka effekter, möjligheter och utmaningar som det för med sig. Det kommer att tas upp forskning inom både digital och fysisk produktutveckling där även skillnader och likheter mellan dessa lyfts upp.

2.1 Produktutvecklingsprocesser

En produktutvecklingsprocess är en sekvens av olika steg för att ta fram en produkt (Ulrich, Eppinger och Yang, 2020). Processen kan se olika ut beroende på företag och produkt där vissa följer en strukturerad modell medan andra inte gör det (ibid). Oavsett vilken sorts produkt som utvecklas menar Ullman (2010) att det finns en generisk designprocess där produkten måste genomgå ett antal faser. Dessa faser kan beskrivas på olika sätt men är nödvändiga för att skapa en produkt (Gutterman, 2023). I Figur 1 hittas de olika faserna i designprocessen för utvecklingen av en produkt (Ullman, 2010).



Figur 1. Olika faser i produktutvecklingen enligt Ullmans designprocess (2010) varifrån figuren är inspirerad

En annan process som organisationer använder sig utav är Stage-Gate. Modellen föreslogs av Cooper (1990) där konceptet handlar om en process som, liknande Ullman, är uppdelad i olika faser. Dock finns det en sorts kontrollstation (gate) mellan varje fas där produkten måste kontrolleras inför olika kriterier innan den kan fortsätta till nästa fas av produktutvecklingen. I en fortsatt utveckling av modellen har ”discovery”-fasen (utforskningsfasen) blivit viktig där användarens behov sätts i fokus för att förstå deras problem och skapa nya produkter utifrån dessa (Cooper, Edgett och Kleinschmidt, 2002).

Inom utvecklingen av digitala produkter är det vanligt med agil produktutveckling vilket har sitt ursprung i mjukvaruutvecklingen (Heimicke *m.fl.*, 2021). Agila processer leder till flexibilitet och är iterativa för att bland annat öka värdet för kunder (ibid). Exempel på digitala produkter där agila processer används är utveckling av hemsidor och mobil-appar. Digitala produkter som web-baserade utvecklingsprojekt tar ofta mindre tid att genomföra (Taylor *m.fl.*, 2002) än framtagning av en fysisk produkt.

Enligt litteraturen kan även fysiska produkter använda sig av agila metoder exempelvis genom en Agile-Stage-Gate-hybridmodell (Cooper och Sommer, 2016). Denna processmetod är mindre tidskrävande och mer mottaglig för att ändra användarbehoven vilket är viktigt för marknader där behov ändras snabbt (ibid).

Rapportens författare anser att litteraturen om produktutvecklingsprocesser är relevant för att analysera vilka processer som används på det företag som ska studeras i denna rapport. Analysen kommer vidare bidra till att besvara forskningsfrågan om när användare involveras i processen.

2.2 Definition av användare

I litteraturen skiljs ofta begreppen användare och kund åt. Dessa är aktörer i produktutvecklingsprocessen och kan ha olika roller och bidra med olika perspektiv (Kaulio, 1998). Kunden avser den aktör som köper produkten medan användaren är den person som faktiskt använder produkten. Rollerna kan sammanfalla men behöver nödvändigtvis inte göra det. Ett vanligt exempel när användaren inte är densamma som kunden är när en förälder köper en leksak till ett barn. Då agerar föräldern kund medan barnet agerar användare. Ibland använder litteratur dock begreppen *customer* (kund) och *användare* synonymt eller överlappande, särskilt i studier om digitala produkter och tjänster då användaren ofta även agerar kund.

I denna studie används begreppet *användare* och definieras som den person som använder produkten, alltså slutanvändaren.

2.3 Användarinvolvering

Detta avsnitt behandlar teorier och litteratur om användarinvolvering i produktutveckling. Fokus ligger på begreppets innebörd, grad av användarinvolvering samt när och i vilka faser användare kan involveras i utvecklingsprocessen. Vidare presenteras även metoder och verktyg för att genomföra användarinvolvering.

Begreppet användarinvolvering

Konceptet användarinvolvering är en allmänt accepterad metod för utveckling och design av produkter men som samtidigt visat sig vara ett komplext begrepp (Wilson *m.fl.*, 1997; Kujala, 2008). Användarinvolvering i produktutveckling kan beskrivas som olika former av direkt kontakt mellan användaren och utvecklaren genom produktutvecklingsprocessen (Kujala, 2003). Det har dock konstaterats att användarinvolvering har översatts relativt löst som ”direkt kontakt med användare” eftersom det finns många olika typer av tillvägagångssätt (ibid).

Grad av användarinvolvering

Kujala (2008) beskriver hur användarinvolvering kan ha olika former men den avgörande skillnaden mellan dessa är hur aktiv användarens roll är, om de påverkar beslut och i vilken utsträckning de deltar i själva produktutvecklingsarbetet. Användarens roll i produktutvecklingsprocessen kan vara aktiv men också mer passiv. Exempelvis kan en passiv användare agera informationsgivare, kommentatorer eller som objekt för observation medan en aktiv användare kan delta i beslutsfattande, bidra med idéer och medverka i design- och utvecklingsarbetet (ibid).

Användare kan involveras i produktutvecklingsprocessen på olika sätt och i olika grader (Kaulio, 1998). Kaulio (1998) beskriver att det finns tre nivåer eller grader av användarinvolvering: *design for*, *design with* och *design by customer* som skiljer sig åt beroende på hur aktivt användaren deltar i processen. *Design for customer* innebär att produkten utvecklas med grund i kunskap om användaren som exempelvis kan fås från generella teorier och modeller eller studier som intervjuer och fokusgrupper. Användaren deltar inte direkt i utvecklingen utan representeras utav insamlade data. I den andra nivån, *design with customer*, är användaren mer involverad i produktutvecklingsprocessen genom att ge återkoppling på olika koncept eller lösningar under processens gång. Användaren tillåts

reagera och påverka designförslag. Den tredje nivån, *design by customer*, innebär att användaren aktivt involveras i utvecklingen och är med och utformar produkten. Användaren fungerar som en medutvecklare och bidrar direkt till designbeslut genom hela processen (ibid).

Fang (2008) beskriver istället två dimensioner av användarinvolvering – användarinvolvering som en informationskälla (CPI) och användarinvolvering som en medutvecklare (CPC). Den första dimensionen involverar aktiviteter där användaren bidrar med information till utvecklarna. Den andra dimensionen innebär att användaren är involverad i en stor del av produktutvecklingsprocessen (ibid).

Tidpunkt och faser för användarinvolvering

Användarinvolvering är som mest effektiv och inflytelserik tidigt i produktutvecklingsprocessens fas eftersom kostnader för eventuella förändringar ökar ju längre utvecklingsprocessen fortskrider (Kujala, 2002; Alli, 2018). Alli (2018) belyser hur betydelsefullt det är att involvera användaren i produktdefinitionsfasen där användaren stödjer utvecklaren i att fastställa produktens egenskaper utifrån både designerns intentioner och användarens behov. I en studie (Carthy, Cormican och Sampaio, 2021) där 131 erfarna designers deltog rapporterade 58% att de involverar användaren när de kommer med nya idéer. Vidare rapporterar 80% av respondenterna att de involverade användare vid utveckling av prototyper.

I en annan studie (Veselaj och Torfason, 2019) studerades hypoteser om vilken tidpunkt som är mest viktig för användarinvolvering i fysisk respektive digital produktutveckling. Inom det fysiska området visade det sig att användarinvolvering i idégenereringsfasen och utvecklingsfasen ökar produktens prestanda. Analysen visar dock att senare involvering i lanseringsfasen hade liten eller ingen effekt. Veslaj och Torfason (ibid) argumenterar att detta beror på att det är svårare att ändra på produktens funktioner efter utvecklingsfasen. Inom den digital produktutveckling visade det sig att produktens prestanda ökade genom att involvera användare i lanseringsfasen. Involvering i idégenererings- och utvecklingsfasen gav dock liten eller ingen effekt. I studien diskuteras att det är viktigare med användarinvolvering i lanseringen då digitala produkter är mer formbara genom dess livscykel. Vidare menas att tidig involvering av användare kan leda till för mycket kundanpassning (ibid).

Metoder och verktyg för användarinvolvering

För att kunna testa och förbättra en produkt som ska passa en avsedd användare behövs metoder för att förstå användarens behov (Kujala, 2008). Metoder som används för att kunna förstå användaren, att involvera användaren, kan variera och det finns inte en lösning som fungerar för alla typer av produkter och produktutvecklingsprocesser (ibid).

Kujala (2003) beskriver att användarinvolvering är ett brett begrepp som täcker många olika tillvägagångssätt och att valet av metod bör anpassas utefter syfte och fall. Det finns exempelvis kvalitativa och kvantitativa metoder. Det förstnämnda kan vara intervjuer och observationer som har som syfte att ge en djupare förståelse för användarens beteende, upplevelser och behov. Kvantitativa metoder, så som enkäter, syftar ofta till att samla in en stor mängd generaliserade data från ett större urval av användare. Sanders (1992) menar att mer än en metod för datainsamling krävs för att säkerställa att den information som tagits fram om användarens behov ska vara nyanserad och tillförlitlig.

Bano och Zowghi (2015) lyfter några exempel på metoder för användarinvolvering inom digital produktutveckling. Om användaren har en informativ roll, där den endast bidrar med information relaterat till slutprodukten, kan metoder så som intervjuer, fokusgrupper och enkäter användas. Har användaren i stället en deltagande roll, där användaren har en viss möjlighet att påverka beslutsfattande genom aktiviteter under produktutvecklingsprocessen, passar agila metoder där användaren kontinuerligt ger feedback, testar och itererar. Har användaren en konsultativ roll, där användaren ger feedback under processen, kan möten med användaren hållas (ibid).

Enkäter är den dominerande metoden i praktiken för datainsamling från användare inom digital produktutveckling (Bano och Zowghi, 2015). Bano och Zowghis (2015) studie visade att av 87 empiriska studier använde 46 av dem enkäter som datainsamlingsverktyg vilket motsvarar ungefär 53%. Även inom NPD (new product development) används enkäter för att förstå användaren och till största del för att samla in kvantitativa data (Olsen och Welo, 2026). Enkäter visade sig vara mer effektiv för att samla in övergripande och ytlig information än för att fånga emotionella användarbehov (ibid).

Intervjuer är en annan vanlig metod för användarinvolvering och kan genomföras på olika sätt. En intervju kan vara strukturerad och följa fastställda frågor vilket ger hög jämförbarhet medan semistrukturerade intervjuer kombinerar förberedda frågor med utrymme för följdfrågor och djupare förståelse (Bryman och Bell, 2017). En intervju involverar kommunikation mellan utvecklaren och användaren i syfte att skapa en förståelse för användarens förväntningar på produkten samt deras åsikter, attityder och beteenden (Olsen och Welo, 2026). I en studie visade det sig att den näst mest använda metoden för användarinvolvering inom digital produktutveckling var just intervjuer (Bano och Zowghi, 2015).

Kujala (2003) lyfter fram begreppet *contextual inquiry* som beskrivs som en kvalitiativ metod inom UX (user experience eller användarupplevelse på svenska). Där kombineras intervjuer med observationer i användarens naturliga miljö. Denna typ av kontextbaserad undersökning gör det möjligt att se användaren i deras rätta miljö och upptäcka detaljer som ofta missas i traditionella intervjuer. Användare tenderar att utelämna självklara aspekter av sitt beteende när det beskrivs i efterhand men genom att observera och samtala med användaren i sin naturliga miljö kan dessa detaljer fångas upp (ibid).

Observationer som metod syftar till att studera användaren i sitt faktiska sammanhang. Det ger ofta en djup förståelse för användarens upplevelse och känslor till skillnad från enkäter och intervjuer som tenderar att ge mer funktionell och direkt tillämpbar information till utvecklingsteamet (Olsen och Welo, 2026). Vid observationer skapar utvecklaren empati för användaren vilket leder till en djupare förståelse för behov och outtalade problem som användaren själv kan ha svårt att uttrycka (Carthy, Cormican och Sampaio, 2021). Dessa observationer leder till insikter om hur produkten kan förbättras (ibid). Denna metod kan dock kräva mer resurser för planering, implementering och tolkning av resultaten (Olsen och Welo, 2026).

I en studie inom digital produktutveckling identifierade designers behovet av domänkunskap och nämnde olika metoder för användarinvolvering (Olsson, 2004). Intervjuer, som tidigare nämnts, var en av dem men även fältstudier och användartester (ibid). Metoden fältstudier tas även upp av Bano och Zowghi (2015) där den presenteras som en metod som används i 8% av de 87 studier som analyserades. Vid fältstudier studerar utvecklaren användaren i sin naturliga miljö för att förstå hur produkten används i praktiken. Vid användartester får den faktiska användaren testa en produkt, prototyp eller funktion medan utvecklarna observerar

hur produkten fungerar i praktiken. I studien där 131 erfarna designers deltog, som nämns i föregående avsnitt, angav 90% av dem att de involverar slutanvändare för att testa olika lösningar (Carthy, Cormican och Sampaio, 2021).

Mot bakgrund av dessa metoder belyses nu möjligheter och utmaningar med användarinvolvering i produktutveckling.

2.4 Möjligheter och utmaningar med användarinvolvering

Involvering av användare i produktutveckling är det bästa tillvägagångsättet för att designa en produkt som möter användarens behov (Alli, 2018). De fördelar som lyfts fram med användarinvolvering är bland annat att användaren ger viktig information och kan identifiera fel i interaktionen av produkten (Kujala, 2003). Vidare leder användarinvolvering till en minskning av produktens kostnader, misslyckadande på marknader samt produktens risker (Alli, 2018). Enligt Cummings (2004) kan extern kunskapsdelning om exempelvis användarfeedback mellan olika team på en organisation leda till att utvecklarnas prestationsförmåga i teamen ökar. Inom digital produktutveckling innebär även detta att användarens större förståelse av systemet leder till en mer effektiv användning av produkten (Damodaran, 1996).

Användarinvolvering kan även leda till ökad innovationsgrad för nya produkter (Fang, 2008). Användare kan bidra med extern kunskap och tänker ofta utanför boxen så att nytänkande idéer utanför etablerade ramar möjliggörs (Yli-Renko och Janakiraman, 2008), därför bör deras idéer vara mer innovativa (Chang och Taylor, 2016).

Däremot lyfts även utmaningar med användarinvolvering i litteraturen av Kujala (2003). En utmaning hon tar upp är tidspress, ibland finns det inte tid nog att involvera användaren i projektet. En annan svårighet som Kujala tar upp är att användare ibland kan sakna självförtroende att berätta sina åsikter för designern. Utmaningar inom användarinvolvering kan även uppstå för företag som är på den internationella marknaden i form av kulturkrockar (Edwards, 2014). Enligt Edwards (ibid) kan företag få problem på grund av språk, normer och kundönskemål.

I litteraturen inom fysisk produktutveckling diskuteras det mycket om användarinvolvering i NPD (new product development). Här nämns att involvering av användare i en tidig fas i produktutvecklingsprocessen är positivt då detta leder till ökad lönsamhet för nya produkter samtidigt som det förkortar tiden från utveckling till marknaden (Chang och Taylor, 2016). Däremot kan användarinvolvering i ett senare skede medföra att tiden till marknaden saktas ner vilket är negativt för produktens ekonomiska resultat (ibid). En annan artikel (Lin *m.fl.*, 2013) lyfter även upp att användarinvolvering förbättrar produktutvecklingen genom att utvecklingen går fortare och kostnader minskar. Utöver detta menas även att produktkvalitén förbättras vi involvering av användare (ibid).

Inom utveckling av nya digitala produkter ger användarinvolvering möjlighet till bättre och differentierande produkter samt att utvecklingstiden av produkter minskar (Alam, 2002). Det utrycks även att användarinvolvering kan stärka relationer med allmänheten vilket skapar lojalitet och kan hjälpa företaget att utveckla långsiktiga relationer med användaren. Däremot finns utmaningar med användarinvolvering, brist på budget och resurser kan vara ett hinder för att involvera användaren liksom tidsbegränsning inom projektet (Bano, Zowghi och da Rimini, 2018). Vidare menas det att de största svårigheterna inom användarinvolvering är människorelaterade där exempelvis användarens kompetensnivå för den digitala produkten även är en utmaning (ibid).

Ovanstående litteratur kommer att analyseras mot det empiriska resultatet i kapitel 5 i syfte att svara på studiens forskningsfrågor om möjligheter och utmaningar med användarinvolvering.

3. Metod

I detta avsnitt beskrivs hur arbetet har utförts. Det redogörs vilka organisationer som har studerats och vilka respondenter som har intervjuats samt motivering av dessa val. Det beskrivs även hur intervjuerna har genomförts och analyserats. I avsnittet hittas även en diskussion om validitet och reliabilitet i arbetet.

3.1 Litteraturstudie

För att skapa en aktuell bild av kunskapsläget inom det valda ämnesområdet genomfördes en övergripande litteraturstudie. Studien baserades på tidigare forskning och syftade till att belysa det rådande kunskapsläget samt möjliggöra en senare jämförelse mellan teori och resultat. Det teoretiska underlaget togs fram med hjälp av databaserna ScienceDirect, Scopus och Web of Science. Vid litteratursökningen användes nyckelord såsom *physical product development*, *digital product development*, *design process*, *user involvement*, *user participation*, *customer involvement*, *methods*, *benefits*, *opportunities*, *challenges* och *impact.*

3.2 Kvalitativ studie

För att få en djupare förståelse av det studerade området genomfördes en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med utvalda respondenter på ett företag och analyserades därefter för att generera studiens resultat. Den kvalitativa studien möjliggör en kontextuell förståelse av respondenternas uppfattningar, vilket bidrar till en rik och fyllig data (Bryman och Bell, 2017).

3.3 Företag

Då syftet med arbetet är att undersöka användarinvolvering i digital respektive fysisk produktutveckling valde författarna undersöka samma företag där både parter kunde intervjuas. Detta hade betydelse då författarna ville att utvecklarna som skulle intervjuas skulle ha liknande förutsättningar för att sedan bland annat kunna göra en jämförelse mellan de olika områdena.

I studien valdes företaget IKEA att undersökas. IKEA är ett stort och komplext företag som består av flera olika företag där respondenter från organisationerna *Inter IKEA Group* och *Ingka Group* intervjuades. *Inter IKEA group* är företaget som äger varumärket och utvecklar konceptet, därifrån har respondenter från det fysiska produktutvecklingsområdet intervjuats. *Ingka Group* är en franchise som driver de flesta varuhusen, därifrån har respondenter från det digitala området intervjuats. I de två olika företagen på IKEA har två respondenter intervjuats i varje område där de tillhör olika utvecklingsteam.

3.4 Respondenter

Respondenterna valdes ut genom ett strategiskt urval baserat på deras relevans för studiens forskningsfrågor. Det var därför viktigt att respondenterna skulle arbeta med produktutveckling där användaren på något sätt involveras i processen. Vid undersökning av profiler värderades särskilt nuvarande roll, tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning med relevans för det undersökta området. Samtliga respondenter bedömdes ha erfarenhet och kunskap som kunde bidra med värdefulla insikter till studien.

Respondenterna identifierades via kontaktnät och genom sökningar på LinkedIn. Den initiala kontakten togs främst via email och LinkedIn-meddelanden. I ett fall hänvisade respondenten vidare till en annan person med relevant erfarenhet vilket ledde till en ytterligare deltagare i studien.

Samtliga fyra respondenter som har intervjuats arbetar på möbelföretaget IKEA. Valet att intervjua lika många respondenter från digital respektive fysisk produktutveckling gjordes för att möjliggöra en balanserad grund för jämförelse och därmed stärka studiens tillförlitlighet. Respondent 1 och 2 jobbar inom digital produktutveckling och Respondent 3 och 4 jobbar inom fysisk produktutveckling, se *Tabell 1* nedan. I tabellen hittas även ytterligare information gällande intervjuerna. Samtliga intervjuer utfördes digitalt på zoom, detta beror på respondenternas geografiska spridning.

Tabell 1. Beskrivning av respondenterna och hur intervjuerna genomfördes

Respondent	Roll	Område	Datum	Form	Språk	Tid (min)	Dokumentation
1	Senior Product UX Designer	Digital produkt-utveckling	27/2	Zoom	Eng	35	Ljud- och videoinspelning
2	Senior Digital Experience Writer	Digital produkt-utveckling	2/3	Zoom	Eng	50	Ljud- och videoinspelning
3	Innovation Engineer	Fysisk produkt-utveckling	9/3	Zoom	Sve	50	Ljud- och videoinspelning
4	Product Development Engineer	Fysisk produkt-utveckling	7/4	Zoom	Sve	56	Ljud- och videoinspelning

Respondent 1: UX-designern

Den första respondenten är en senior UX-designer som arbetar med användarupplevelse och interaktion mellan användare och digitala produkter. Respondenten är specialiserad på upptäckter och tillämpningar av digitala lösningar i webbplatser och applikationer. Respondenten har en kandidatexamen inom Industriell Design samt en masterexamen inom Design for Interaction och har ungefär tolv års erfarenhet inom området.

Respondent 2: UX-skribenten

Den andra respondenten är en senior UX-skribent. Respondenten jobbar med hur språk och innehåll presenteras på digitala plattformar, exempelvis webbsidor, för att skapa en användarvänlig upplevelse genom hela produkten. Tidigare har respondenten jobbat inom marknadsföring och annonsförsäljning.

Respondent 3: Innovationsingenjören

Den tredje respondenten är en Innovation Engineer som jobbar både med den tekniska aspekten i produktutvecklingen av olika kollektioner och med framtida innovativa produkter, tekniker och idéer som kan tänkas ses inom företaget om tio år. Tidigare på företaget har respondenten även jobbat som Reguirement & Design Engineer där hon arbetat med beslags-utveckling och andra tekniska produkter med användningsinterface. I sin roll arbetade hon också likt en konsult till olika produktutvecklingsteam genom att gå in och stötta med kompetens och ansvar för utveckling, dokumentation, kravspecifikation och testning av produkter. I båda rollerna kopplas produktutvecklingen av teknik och fysiska produkter till användarfokus.

Respondent 4: Produktutvecklingsingenjören

Den fjärde respondenten har rollen Product Development Engineer där hon leder projekt och bär det tekniska ansvaret inom produktutveckling. Det kan innebära ansvar över bland annat ritningar, tester, dokumentation och leverantörskommunikation. Respondenten har tidigare haft tjänsten Innovation Engineer med liknande arbetsuppgifter med undantaget att arbetet skett under en annan avdelning på företaget. Innan har respondenten även varit förpackningsingenjör på IKEA och arbetat inom företaget i totalt nio år. Respondenten är utbildad Civilingenjör med en master i Industridesign.

3.5 Genomförande av intervjuer

Samtliga intervjuer genomfördes genom semistrukturerade digitala videomöten som spelades in i dokumentationssyfte. De två första intervjuerna genomfördes på engelska och de två sista på svenska. Inledning, frågor och avslut strukturerades enligt intervjuguiden som har tagits fram med stöd i forskningsfrågorna, se Bilaga A och Bilaga B för intervjuguiden på svenska respektive engelska.

Valet av semistrukturerade intervjuer gav möjlighet att ställa följdfrågor och be om förtydliganden vid behov. Detta gjordes utan att avbryta respondenten för att ge rum för respondentens mening. Strukturen på inledning och avslut kunde även variera något utan att det väsentliga innehållet ändrades. Detta gjordes för att intervjun skulle upplevas mer som ett avslappnat samtal än en strikt intervju. Språket under intervjun anpassades till respondentens föredragna språk. En trygg och avslappnad intervjusituation eftersträvades för att underlätta för respondenten att öppna upp sig och besvara frågorna.

För att effektivisera och strukturera intervjun delades ansvarsområden upp mellan författarna av denna rapport. En författare hade ansvar för att ställa frågor och lyssna till respondenten medan den andra författaren ansvarade för att lyssna mer aktivt, läsa av ansiktsuttryck, ställa eventuella följdfrågor och be om förtydligande samt inleda och avsluta intervjun.

Frågorna ställdes i samma ordning vid varje intervju för att säkerställa en systematisk jämförbarhet mellan intervjuerna och ge varje deltagare samma förutsättningar att besvara frågorna. Samtliga intervjuer genomfördes digitalt via Zoom och spelades in efter godkännande från respondenten. Syftet med detta var att underlätta och förbättra transkribering samt kvalitativ analys av intervjumaterialet.

3.6 Analys av intervjuer

Alla intervjuer transkriberades med hjälp av ett AI-verktyg på sitt originalspråk i enskilda dokument och därefter bearbetades de individuellt av rapportens författare. Detta utfördes genom att lyssna och läsa materialet flera gånger för att sedan skriva kommentarer och koda i nyckelord. Delar av intervjuerna bröts även ner i sammanfattande stycken för att kartlägga vad som sades. Utifrån kodningen och innehållet av intervjuerna skapades teman genom att para ihop nyckelord och delar av materialet som alla hörde ihop. Författarna utgick bland annat från de frågeställningar som undersöks i rapporten för att finna svar på dessa i intervjuerna. Citat samlades även ihop för att tydliggöra vad som tillhörde vilket tema. De citat som senare valdes ut i resultatet och som ursprungligen var på engelska översattes till svenska. I Bilaga C redovisas både de översatta citaten och originalversionerna.

Efter att teman tagits fram enskilt för varje intervju sökte författarna efter mönster och variation mellan de olika intervjuerna. Både likheter och skillnader undersöktes mellan digital respektive fysisk produktutveckling men även jämförelse inom samma område. Det ska även påpekas att samtliga nyckelord, teman och sammanfattningar av intervjuerna tagits fram på svenska även för intervjumaterialet som är på engelska.

Rapportens författare sammanträdde senare för att utvärdera vad de kommit fram till. De framtagna teman jämfördes med varandra och diskuterades för att välja vilka som skulle presenteras i resultatet. De teman som togs fram var:

- Användare
- Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessens faser
- Metoder och verktyg för användarinvolvering
- Möjligheter och värde med användarinvolvering
- Utmaningar och risker med användarinvolvering

3.7 Kvalitetsdiskussion

Under arbetets gång har allt material och alla beslut dokumenterats och sparats ner i digitalt organiserade mappar för att enkelt kunna följa processen i efterhand. Intervjumaterial har sparats till dess att rapporten färdigställts. Teoridelen består huvudsakligen av vetenskapliga källor som är peer reviewed vilket stärker arbetets trovärdighet. Källorna har även valts ut och jämförts noggrant samt är relativt nutida. Enstaka källor är äldre vilket gör att dess trovärdighet kan ifrågasättas. Därför har sådana källor granskats och jämförts med andra källor särskilt noga för att säkerställa deras relevans och tillförlitlighet.

Vid samtliga intervjuer användes samma intervjuguide, med undantag för språket, vilket bidrog till att alla respondenter fick liknande förutsättningar att besvara frågorna. Däremot kunde intervjuerna avvika något genom följdfrågor eller förtydliganden men detta bedöms inte ha påverkat resultatet nämnvärt. Intervjuerna spelades in och transkriberades vilket möjliggjorde en mer precis analys av materialet och minskade risken för feltolkningar. Deltagande respondenterna hade även relevant kompetens inom produktutveckling för att kunna svara välgrundat till studiens forskningsfrågor.

Hälften av intervjuerna genomfördes på ett annat språk än författarnas modersmål vilket kan ha påverkat kommunikationen under intervjuerna. Detta kan i sin tur ha haft en viss inverkan på hur informationen har tolkats och återgivits. I samband med att citat återgetts i resultatet i en översatt form, från engelska till svenska, kan exakta formuleringar och nyanser ha

förändrats. För att säkerställa transparens och möjliggöra granskning av översättningarnas korrekthet återges både originalcitat och deras svenska översättningar i Bilaga C.

Lika många personer från digital respektive fysisk produktutveckling intervjuades vilket skapade en balanserad grund för jämförelse mellan de två områdena. Samtidigt hade fler intervjuer sannolikt bidragit till ett mer omfattande underlag och därmed stärkt studiens tillförlitlighet ytterligare. På grund av arbetets begränsade tidsram och omfattning gjordes därför en avgränsning till fyra intervjuer.

Studien baseras på intervjuer från ett och samma företag och resultatet kan därför inte generaliseras till alla typer av organisationer eller produktutvecklingsprocesser. Dessutom är företetaget ett globalt företag inom möbelbranschen vilket innebär att studiens resultat inte nödvändigtvis speglar hur användarinvolvering ser ut i andra typer av företag eller branscher. Däremot kan studien bidra med insikter och förståelse för hur användarinvolvering kan se ut inom produktutveckling i en organisatorisk kontext.

Studiens avgränsning, att endast intervjua medarbetare och inte faktiska användare, kan medföra en risk för att resultatet speglar en ensidig eller idealiserad bild av användarinvolveringen då användarnas egna upplevelser saknas. Trots denna risk bedömdes medarbetarnas perspektiv vara det mest relevanta för att besvara forskningsfrågorna.

Arbetet skulle till stor del kunna upprepas om metodavsnittet följs. Samtidigt kan de kvalitativa intervjuer som genomförts vara svåra att upprepa exakt eftersom erhållna svar kan påverkas av situation och egen tolkning. Vid upprepning av studien med andra företag, andra branscher eller respondenter är det därför möjligt att resultat, diskussion och slutsatser skulle kunna se annorlunda ut.

4. Resultat

I detta avsnitt redogörs resultat som bearbetats fram utifrån de utförda intervjuerna.

4.1 Användare

Samtliga respondenter berättar att IKEA:s användare utgörs av en mycket bred målgrupp. Denna målgrupp definieras enligt företagets slogan ”till de många människorna”. Produktutvecklingsingenjören betonar dock hur målgruppen delas in i flera kundsegment som baseras på prisnivå samt stil. Exempelvis kan en produkt utvecklas för att passa ett specifikt kundsegment, såsom lågpris i kombination med modern design. Innovationsingenjören förklarar hur företagets målgrupp kan variera till följd av den stora globala marknaden de befinner sig på, där bland annat kulturella skillnader i olika länder påverkar hur den mer specifika målgruppen utformas.

UX-designern lyfter att användaren kan variera beroende på projekttyp men att användaren är den person som använder produkten. Innovationsingenjören nämner dock hur även andra personer som kommer i kontakt med produkten kan agera användare, exempelvis butikspersonalen eller de i produktionen. Dessa kan bidra med värdefulla insikter och vara viktiga i produktutvecklingsprocessen även fast fokuset ligger på slutanvändaren.

Rapportens författare frågade även UX-designern – som under intervjun både använde ”användare” och ”kund” som ordval – om de ser skillnad på dessa termer. Respondenten uttryckte att begreppen kunde utväxlas med varandra eftersom företaget har en e-handel och därför är användaren en kund eller en potentiell kund.

4.2 Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessens faser

Användarinvolvering kan ske i olika faser och i varierande grad under produktutvecklingsprocessen. I detta avsnitt redovisas vid vilken tidpunkt och i vilken grad produktutvecklarna involverar användaren.

Digital produktutveckling

Båda respondenterna från digital produktutveckling berättar hur användaren i en ideal värld involveras genom hela produktutvecklingsprocessen, ända från ”discovery” till ”delivery”-fasen (utforskning- till leveransfasen). UX-skribenten menar dock att det inte finns en specifik produktutvecklingsprocess som efterföljs hela tiden, utan att det beror på produkttyp. UX-designern förklarar hur de försöker att vara väldigt iterativa med användarinvolveringen, även efter att produkten släpps så släpps inte produkten helt. UX-skribenten menar att idealt involverar de användaren tidigt och ofta men ibland används forskning från tidigare arbeten som referens:

> Idealt testar man tidigt och ofta. Men många gånger, vad som också är bra här på företaget – och jag tror även på andra ställen – är att man kan ta forskning från tidigare arbete. (se Bilaga C, Citat 1)

Användaren involveras ofta i slutet av produktutvecklingsprocessen för att säkerställa att de antaganden som gjorts är korrekta menar UX-designern. Om de inte är korrekta frågar sig då respondenten ”Vad måste då förbättras”. Respondenten ser att en uppföljning alltid ska göras

för att få information om vad som har gått bra och mindre bra. UX-skribenten berättar också hur de ofta väntar till slutet av produktutvecklingsprocessen innan användaren involveras då de ofta vet, eller hoppas att de vet, mycket om användaren. Vidare menar respondenten att det är enklare att konstant göra förändringar i den digitala produktutvecklingsprocessen jämfört med i den fysiska och förklarar:

> Så jag tycker att det som är bra med digitala produkter jämfört med fysiska produkter är att vi har möjlighet att göra förändringar och anpassa oss mycket enklare. Ni vet, när man väl har en fysisk produkt ute i världen är det mycket svårare att ta tillbaka den och göra modifieringar. Så med digitalt är det som är bra och dåligt att vi typ konstant kan göra uppdateringar och, ni vet, förbättra, förhoppningsvis. (se Bilaga C, Citat 2)

UX-designern menar dock att det finns gap i användarinvolvering i den första fasen där idéer tas upp. Där involveras inte användaren på respondentens avdelning särskilt mycket utan de förlitar sig på att en annan avdelning på företaget, strategisk forskning, har gjort sin efterforskning och fångat upp rörelser och signaler som sker på en demografisk nivå berättar respondenten. Respondenten nämner att de litar på avdelningen även fast det ibland kan upplevas som att de har gjort antaganden utan att involvera användaren. Respondenten menar därför att de gör snabba tester och validerar under ”discovery”-fasen för att vara säkra på att de antaganden som görs är grundade hos användaren.

UX-skribenten berättar att om produkten som utvecklas är ny eller en produkt som inte många är vana vid involveras användaren tidigare i processen.

Fysisk produktutveckling

Båda respondenterna menar att användaren är det största fokuset och att de aldrig glöms bort. De berättar att användaren involveras ständigt genom hela produktutvecklingsprocessen och att de använder sig av Stage-Gate. Det finns 3 olika faser med mellanliggande gater som måste klaras av innan de går vidare i processen. De tre faserna är konceptutvecklingsfas, produktutvecklingsfas och leverantörsfas. Innovationsingenjören förklarar hur de försöker att involvera användaren mycket i början:

> Man försöker pusha så mycket som möjligt i fronten. Man vill ha den här frontload:a processen.

Innovationsingenjören menar att användaren mest involveras i början av processen men att de hela tiden involveras på olika sätt. På liknande sätt berättar produktutvecklingsingenjören att användaren involveras till största del tidigt i produktutvecklingsprocessen, i upptäckandefasen, när olika koncept tas fram och att ju tidigare användaren involveras desto bättre. Produktutvecklingsingenjören förklarar vidare att användarinvolvering även sker senare i produktutvecklingsprocessen. Ett exempel är när prototyper testas eller när en monteringsanvisning till en produkt ska utvecklas.

Vidare berättar produktutvecklingsingenjören att graden av användarinvolvering i stor utsträckning beror på projekttyp. I mer innovativa projekt involveras användare i högre grad än vid mindre förändringar av redan existerande produkter, så som en uppdatering av en soffklädsel. Respondenten framhåller att användarinvolvering sker i högre grad i mer innovativa projekt vilket kopplar till en större frihet i utvecklingsarbetet.

Innovationsingenjören uppger även att projektets innovationsgrad påverkar graden av användarinvolvering samtidigt som den tillgängliga tiden i ett projekt beskrivs som en avgörande faktor.

4.3 Metoder och verktyg för användarinvolvering

Det finns flera olika sätt en användare kan involveras i produktutvecklingsprocessen. I denna del redogörs vilka metoder och verktyg som respondenterna tillämpar vid involvering av användare i den digitala respektive fysiska produktutvecklingen.

Digital produktutveckling

Enligt respondenterna från den digitala produktutvecklingen finns flera olika sätt som användaren kan involveras i processen. En vanlig sådan metod är A/B-testning. Båda respondenterna förklarar att A/B-testning är när man jämför två olika versioner av en lösning för att se vilken som ger en mer positiv feedback från användarna. UX-designern förklarar att det till exempel kan handla om en landningssida, där man jämför den nuvarande sidan med en nyskapad sida genom att visa en av versionerna för hälften av användarna och den andra sidan för andra hälften. UX-skribenten berättar att de försöker skapa två lösningar som är relativt lika varandra så att när de jämför versionerna med varandra kan uttyda vad användarna tycker är bättre med den ena varianten.

En annan metod som används inom digital produktutveckling är något som kallas *customer days* (kunddagar). UX-designern förklarar:

> Så det vi gör är att vi har kunddagar på vårt kontor. Så vi bjuder in tio kunder till att komma till kontoret för att verkligen testa en mängd produkter från olika team, även digitala lösningar. (se Bilaga C, Citat 3)

UX-skribenten beskriver customer days på liknande sätt och menar att användare bjuds in för att ge generell feedback på exempelvis olika prototyper och utskrifter. Enligt UX-skribenten strävar de efter en variation av människor som representerar deras användare. Då exempelvis företagets app diskuteras menar respondenten att det är viktigt att fånga olika människor med olika erfarenheter. Det kan till exempel handla om användare i olika åldrar. UX-skribenten understryker vikten av variation och människors förutsättningar och uttrycker:

> Förra gången hade vi någon som inte hade en smartphone och, ni vet, så man får en variation. (se Bilaga C, Citat 4)

Ett annat verktyg som används av de två respondenterna för att involvera användare vid produktutvecklingen är onlinebaserade användartester. UX-designern förklarar att de gör modererade tester som fungerar som en intervju online där de delar en prototyplänk till användaren som får gå igenom den och dela sin skärm. UX-skribenten berättar att de guidar dem genom produkterna och får deras feedback samtidigt. Enligt UX-designern kan även användartesterna ske utan att vara modererade. Respondenten förklarar att de skickar ut deras prototyper och ger användaren olika uppgifter att utföra och sedan fyller de i en enkät om deras upplevelser.

Fysisk produktutveckling

Respondenterna från den fysiska produktutvecklingen berättar också att det finns många olika sätt att involvera användaren. Ett sätt att involvera användaren är något som båda respondenterna kallar hembesök. Innovationsingenjören förklarar att de blir inbjudna till användarens hem där de pratar om specifika ämnen och användaren får visa hur det ser ut i sina hem. Produktutvecklingsingenjören beskriver att hembesök tidigare varit en viktig metod för att förstå användarens behov och problem i vardagen.

Innovationsingenjören berättar också att företaget gjorde fler hembesök förr och att de därför nu har en stor databas där besöken är dokumenterade. Produktutvecklingsingenjören förklarar att företaget har interna databaser och visuellt material för att få insikter om hur människor lever i olika delar av världen.

Ett annat exempel för att involvera användare, som innovationsingenjören tar upp, är att bjuda in användare för att göra tester. Respondenten berättar om ett projekt där en ny gardinstångslösning skulle tas fram. De involverade användare genom att låta dem montera tre olika gardinstänger från tre olika märken. Produktutvecklingsingenjören tar även upp exempel på ”workshops” man har med användare för att få deras feedback. Användaren bjuds in för att tycka till om olika produkter eller för att montera produkter; ibland utan monteringsanvisningar och ibland med.

Båda respondenterna tar även upp att de får feedback från användare genom *rate and reviews*. Produktutvecklingsingenjören berättar vidare om att de får input från användaren efter att produkten redan är ute. Det beskrivs att utvecklarna får information från kundreturer vilka används som en del av feedbacken i produktutvecklingen. En annan metod som respondenterna berättar om är hemtester. De beskriver att ett hemtest är när en ny produkt ska testas i ett hem. Enligt innovationsingenjören kan de dock inte tillåta vem som helst testa produkten i sitt hem och därför testas produkten oftast av en medarbetare. Respondenten uttrycker:

> En otestad produkt kan inte hamna hos vem som helst för vi vet ju inte om den är liksom okej rent sagt förrän vi har testat den.

Produktutvecklingsingenjören berättar vidare att hemtester används där produkter testas i verkliga miljöer under en viss period där användaren svarar löpande på frågor.

Innovationsingenjören påstår att det är enkelt att involvera slutanvändaren då respondenten uttrycker att medarbetarna på företaget också är en slutanvändare för produkterna som utvecklas. Respondenten beskriver hur de kan ställa ut en produkt i korridoren på kontoret och be om direkt feedback på denna. Vidare berättar innovationsingenjören om hur de ibland kan åka ut till butiker för att prata med användare direkt på plats. Respondenten berättar exempelvis om ett projekt där de jämförde två olika material och lät användare inne i butiken tycka till om alternativen. Innovationsingenjören uttryckte detta om metoden:

> Vi fick in jättemycket input på det som vi sedan kan kunna använda för att utvärdera, ska vi gå vidare med den här? Liksom ta in en produkt med det här materialet eller vill vi liksom stoppa det?

En annan mer indirekt metod som produktutvecklingsingenjören berättar om är interna utvärderingar där medarbetare analyserar produkter ur ett användarperspektiv, exempelvis utifrån kvalitet, säkerhet och funktion. Inputen samlas in och det utvärderas om åtgärder ska vidtas.

4.4 Möjligheter och värde med användarinvolvering

När användare involveras i produktutvecklingsprocesser kan det leda till att möjligheter öppnas upp och även att värde skapas. Vilka möjligheter och värden som kan uppstå vid användarinvolvering enligt respondenterna presenteras nedan för digital respektive fysisk produktutveckling.

Digital produktutveckling

UX-designern menar att användarinvolvering genom produktutvecklingsprocessen förankrar en i verkligheten och ökar förståelsen för vad som faktiskt försöker designas. Vidare berättar respondenten att användarinvolvering gör det möjligt att se saker från användarens perspektiv. UX-skribenten beskriver liknande att användaren får en att se på saker med nya ögon och påverkar hur utvecklarna ska tänka vid skapande av produkter. Vidare menas att användaren kan peka ut aspekter av en produkt som är ”konstiga” eller saker som utvecklaren själv inte lagt märke till. Detta kan hända när utvecklaren arbetat länge och nära produkten beskriver respondenten. UX-skribenten berättar även hur användaren kan få en att tänka om:

> Hon (användaren) fick oss att stanna upp och tänka, liksom okej, vi behöver tänka om det här. (se Bilaga C, Citat 5)

Förutom att användarinvolvering bidrar till ett bättre användarperspektiv menar UX-designern att det även kan tydliggöra att det som anses vara fördelaktigt för företaget inte nödvändigtvis är det som är bäst för användaren. UX-skribenten betonar att användarinvolvering kan öka förståelsen för att behov och preferenser kan skilja sig mellan olika marknader.

UX-designern förklarar även hur användarinvolvering gör en till både en bättre och mer ödmjuk designer. När användaren fått vara en del av processen tenderar man att komma ihåg vad som fungerade och vad som inte fungerade menar respondenten. Enligt respondenten ger det möjlighet att förstå när man som designer går in i sina egna tankar för mycket och när feedback på saker faktiskt behövs. Ett tillfälle beskrivs när respondenten gått in i sina egna tankar utan att involvera användaren och hur respondenten tolkat en av sina produkter som en för användaren lättförståelig produkt, men som sedan visat sig vara oförståelig av användaren. Respondenten betonar att lärdom tas från sådana tillfällen när misstag eller felaktiga antaganden görs för att ständigt utvecklas som designer. Respondenten uttrycker sig:

> Det hjälper liksom alltid att ödmjuka sig som designer. [...] Ibland tänker jag att jag har designat det perfekta flödet, den perfekta produkten. [...] Det finns ingen chans att en kund inte kan förstå det här [...] Jag testar det, och de förstår ingenting. [...] Jag behöver lära mig av det här. (se Bilaga C, Citat 6)

Antaganden som gjorts under produktutvecklingsprocessen kan verifieras av användaren om de får involveras menar UX-designern. Vidare menar respondenten att det leder till att hela tiden förbättra produkten. Antaganden som inte visat sig stämma kan belysas och användaren kan involveras för att förbättra produkten. Respondenten lyfter att användarinvolvering ”vässar” produkten. Även UX-skribenten lyfter hur användarinvolvering kan bidra till att förbättra produkten. Respondenten betonar vikten av att få kontakt med målgruppen under utvecklingsprocessen och menar att ju tidigare användare involveras på olika sätt, desto bättre förutsättningar finns för att utveckla en bra produkt.

UX-designern nämner hur användarinvolvering i början av produktutvecklingsprocessen kan leda till ökad säkerhet och ett mindre risktagande.

UX-skribenten beskriver att användarinvolvering kan bidra till att göra det enklare för användare att hitta och ta del av företagets fysiska produkter. Genom att förstå hur användare söker information och navigerar digitala plattformar kan utvecklare utforma lösningar som gör det lättare för användare att exempelvis navigera webbplatser, hitta produkter och lokalisera fysiska butiker. Respondenten menar att detta är särskilt viktigt i en digital miljö där användare har många alternativ att välja mellan. Genom att anpassa upplevelsen efter användarens behov kan företaget underlätta för användaren att snabbt hitta det dem söker och få en positiv upplevelse. Detta kan i sin tur leda till mer nöjda kunder och att vända ”tillfälliga användare” till kunder.

Fysisk produktutveckling

Båda respondenterna från fysisk produktutveckling menar att allt som de gör är användarcentrerat och att användaren aldrig glöms bort. Respondenterna ser därför ett stort värde i att ständigt involvera användaren på olika sätt genom produktutvecklingsprocessen.

Produktutvecklingsingenjören belyser vidare hur viktig användaren och dess involvering är för produktutvecklingen. Om en produkt inte uppfyller användarens behov finns ingen mening med att ta fram produkten anser respondenten.

Innovationsingenjören berättar hur det är lätt att man själv tänker och drar slutsatser vid utveckling av en produkt. Därför kan det vara uppfriskande att få ta del av användarens perspektiv och åsikter och därmed få ”några helt nya ögon på det” uttrycker respondenten. Respondenten menar att användarinvolvering får en att se på saker på nya sätt. Det är viktigt att involvera användaren och få feedback från de användare som faktiskt har problemet för att produkten ska kunna lösa problemet menar respondenten:

> Vilka problem är det vi har? Då måste vi ta in input från de som har problemen också.

Innovationsingenjören berättar även hur användarinvolvering kan leda till bättre produkter och att föra världen till en bättre plats. Respondenten menar att världen egentligen inte behöver mer produkter men om det går att skapa produkter som faktiskt löser något, skapar möjligheter och gör att människan och världen mår bättre är det värt det. Om produkterna är ”värda” något menar respondenten att de kan göra skillnad och ”då kan vi komma någonstans”. Att med hjälp av användaren skapa produkter som faktiskt behövs leder även till mer försäljning och ekonomisk vinning nämner respondenten.

Produktutvecklingsingenjören betonar på liknande sätt att användarinvolvering huvudsakligen leder till att ”rätt sak utvecklas”. Eftersom produktutvecklingen i grunden utgår från användarens behov menar respondenten att detta resulterar i nöjda kunder. Ytterligare en fördel med användarinvolvering som beskrivs av produktutvecklingsingenjören är hur företagets varumärkesuppfattning kan påverkas till det bättre när genomtänka och välfungerande produkter utvecklas.

Innovationsingenjören ser positiva effekter av att involvera användaren så som ”Kreativ höjd, innovation och bättre produkter”. Respondenten beskriver ett fall där användartester genomfördes genom att flera gardinstångssystem från olika varumärken testades. I samband med detta fick respondenten se hur olika delar fungerade i praktiken. Respondenten nämner

att det exempelvis blev tydligt att vissa moment behövde kunna justeras samt att ordningen i monteringsprocessen i vissa fall kunde behöva ändras.

Produktutvecklingsingenjören redogör för vilka fördelar som kan komma med användarinvolvering i produktutvecklingens olika faser. Respondenten beskriver hur input från användaren i ett tidigt skede i processen, i upptäckandefasen, bidrar till att underlätta framtagandet av koncept. Om användarinvolveringen sker tidigt i processen menar respondenten att fler krav kan tas hänsyn till, testas och eventuellt godkännas i slutprodukten. I senare delar av processen menar respondenten att användarinvolvering i större utsträckning fungerar som en form av bekräftelse där användaren exempelvis kan verifiera huruvida produkten uppfyller ställda krav, såsom att monteringsanvisningen är begriplig.

4.5 Utmaningar och risker med användarinvolvering

Användarinvolvering är inte alltid enkelt utan kan föra med sig utmaningar och risker. I denna del redogörs vilka utmaningar och risker respondenterna stöter på inom digital respektive fysisk produktutveckling.

Digital produktutveckling

Respondenterna inom den digitala produktutvecklingen berättar att det är en utmaning att arbeta på ett globalt företag. UX-designern menar att det finns svårigheter i att skapa en global digital produkt för alla länder eftersom olika marknader upplever produkten på olika sätt. Enligt respondenten spelar kontexten roll och uttrycker att de exempelvis inte kan göra användartester med folk från endast Philadelphia och sedan säga att detta representerar hela USA. UX-designern uttrycker:

> Liksom hur gör vi egentligen tillräckligt för att förstå tillräckligt? Och ibland kan vi inte det. Så det är därför vi ofta arbetar lite i mörkret. (se Bilaga C, Citat 7)

UX-skribenten tar också upp utmaningen med att vara ett internationellt företag med att länder har olika lagar och regler om exempelvis marknadsföringssamtycke.

UX-designern berättar att det kan vara en nackdel att involvera användaren i början av innovationsprocessen då användaren ibland kan tendera att endast lösa sina egna problem och inte för den större populationen som är företagets användare. Vidare tar respondenten upp hur avsaknaden av användarinvolvering, på grund av brist på tid och budget, i ett tidigare projekt medförde att projektet lades ner. UX-skribenten uttrycker att en av deras största utmaningar med användarinvolvering är tiden då de inte alltid har så mycket tid och vill röra sig snabbt framåt.

En annan utmaning som UX-skribenten pratar om vid involvering av användaren är att användaren ibland inte vågar säga vad de tycker. Det menas att användaren måste känna sig trygg med att dela med sig av sina åsikter. Enligt respondenten kan det vara skillnader då vissa användare vill berätta hur de känner medan andra inte vill säga fel sak då de vet att de pratar med någon från företaget och därför inte vill säga något dåligt om dem. UX-skribenten uttrycker:

> Så du vill se till att forskningen genomförs på ett sätt där människor känner sig bekväma med att dela, och också är öppna och delar hur de verkligen känner, snarare än att försöka tillfredsställa dig. (se Bilaga C, Citat 8)

Vidare pratar UX-skribenten om att det kan vara en nackdel om man involverar användaren för sent i processen då det kan begränsa hur mycket man kan ändra saker. Det förklaras vidare att om man vill ha mycket input från användare så börjar man tidigt med tester, men om man endast vill ha feedback på små saker kan A/B-test användas för att jämföra små förändringar. Vid involvering av användare i jämförelse av en nuvarande och en ny lösning av en produkt förklarar UX-skribenten att man inte ska ändra för många saker i den nya. Detta menar respondent är bra för annars riskerar man att skapa två helt olika upplevelser där man inte kan urskilja vad som upplevs bättre eller sämre av den nya versionen.

UX-skribenten berättar att de har en förvaringsplats online för tidigare forskning på deras hemsida där den interna organisationen kan hitta resultat på intranätet. Respondenten förklarar även att de har ett antal chattkanaler där medarbetare exempelvis kan dela med sig av resultat från användarstudier från A/B-tester. Vidare menar respondenten att det är viktigt att dela med sig om forskning om användare i stor utsträckning till medarbetare för att använda det vid vidare utveckling av innehåll. UX-designern berättar att det inte finns någon riktig förvaringsplats för att dela insikter över produktionsteamen. Enligt respondenten är det vanligt att medarbetare skriver i olika chattar och frågar om specifika arbeten och om dessa undersökts tidigare på företaget. Svaret blir oftast ”ja” säger respondenten och uttrycker:

> Vi gör samma sak om och om igen. Vi testar samma saker upprepade gånger eftersom organisationen är så stor. Det är något vi behöver… det är en möjlighet för oss, eller en utmaning i form av att göra om arbete som redan har gjorts. (se Bilaga C, Citat 9)

Fysisk produktutveckling

Enligt innovationsingenjören är det en utmaning att involvera användaren då företaget är så pass globalt. Respondenten berättar att det kan vara svårt att veta vilken användare de ska ”lyssna mest på” för att alla är olika och att det därför blir ett svårt avgörande. Respondenten säger:

> Och det kan ju bli väldigt komplex för att vi med olika kulturer kan ha olika behov och vi riktar oss till en global marknad.

Innovationsingenjören berättar att det kan vara svårt att involvera användaren och skapa en produkt som löser allas behov. Produktutvecklingsingenjören berättar också att det kan vara utmanande att veta vilken röst man ska gå efter och avgöra vilken användarinsikt som ska prioriteras.

Respondenten förklara vidare att det kan bli svårt att värdera användares åsikter eftersom det är individuella åsikter. Exempelvis berättar produktutvecklingsingenjören att när användare ska svara på enkäter kan det bli att användare inte har så mycket som de baserar sina svar på. Därför uttrycker respondenten att de vill få ut själva kärnan i det användaren försöker förmedla. Dock menar respondenten att man absolut kan ta in all input men att man ska ha tydliga riktlinjer och veta hur man ska sålla vilket respondenten menar kan bli lite klurigt.

En annan utmaning som innovationsingenjören tar upp är tid. Respondenten berättar att budget inte är ett problem men att tiden ibland kan avgöra hur mycket man hinner involvera användaren. Dock förklarar respondenten att det är väldigt viktigt att användaren involveras hela tiden vid utveckling av en helt ny produkt. Om det i stället handlar om att exempelvis endast en färg ska ändras kanske inte lika mycket input tas in.

Innovationsingenjören nämner även att en svårighet med att involvera användaren kan vara om man presenterar ett koncept för den som ser ut som en färdig produkt. Från tidigare arbetslivserfarenhet och tidigare studier förklarar respondenten att detta kan leda till att användaren mer fokuserar på detaljer än konceptet i sin helhet. Respondenten menar att detta inte är bra då man vill ha feedback på konceptet, inte på specifika detaljer.
Produktutvecklingsingenjören tar även upp att det kan vara en nackdel att involvera användare senare i processen för att det blir för sent i processen att agera på deras åsikter.

Innovationsingenjören berättar att material från användarfeedbacken sparas från projekten för att kunna använda i framtida projekt. Det nämns att företaget till exempel har en AI-genererad plattform som kan mata ut information om det ställs en fråga. Dock menar respondenten att företaget skulle kunna blir bättre på hur tidigare information om användarfeedback från projekt kan sparas och tas vidare.
Produktutvecklingsingenjören berättar att det finns en upplevd förbättringspotential i att återanvända tidigare insikter och material mellan projekt då de oftast börjar om igen även fast de har information från tidigare projekt.

5. Analys och Diskussion

I detta avsnitt analyserar och diskuterar rapportens författare resultatet mot teorin.

5.1 När användare involveras

I detta avsnitt analyseras och diskuteras i vilka faser eller vilka tidpunkter användaren involveras i digital och fysisk produktutveckling, samt vilka skillnader som finns mellan dem.

Användarinvolvering i digital produktutveckling

Litteraturen beskriver att digital produktutveckling ofta präglas av agila och iterativa arbetssätt där kontinuerlig utveckling och flexibilitet är centrala delar av processen (Heimicke *m.fl.*, 2021). Resultatet visar på liknande sätt att användaren involveras genom flera delar av processen, från ”discovery” till ”delivery”, och det sker även iterativt efter lansering. Digital produktutveckling beskrivs ofta som mindre tidskrävande än fysisk produktutveckling (Taylor *m.fl.*, 2002), vilket skulle kunna möjliggöra mer användarinvolvering genom hela processen. Samtidigt beskriver respondenterna att användaren ofta involveras senare i processen för att verifiera att antaganden om användaren stämmer. Detta stämmer överens med Vesalj och Torfasons (2019) studie som visar att senare användarinvolvering kan vara särskilt betydelsefull inom digital produktutveckling. En möjlig förklaring till detta som även stödjs av UX-skribenten kan vara att digitala produkter är enklare att kontinuerligt förändra och vidareutveckla jämfört med fysiska produkter, vilket kan bidra till möjligheten för senare användarinvolvering. Vi tolkar detta som att den digitala produktutvecklingens flexibilitet och snabba anpassning påverkar när i produktutvecklingsprocessen användarinvolvering sker.

Till skillnad från litteraturen (Veselaj och Torfason, 2019) framkommer det i resultatet att det finns värde i att involvera användaren tidigt. UX-designern beskriver att vissa antaganden görs utan direkt kontakt med användaren i ”discovery”-fasen, men för att minska risken för felaktiga antaganden gör de snabba tester och valideringar där användare involveras tidigt i processen. UX-skribenten beskriver även hur de ibland använder tidigare forskning för att involvera användaren i början av produktutvecklingsprocessen, samt att användarinvolvering sker tidigare i processen om produkten som utvecklas är ny eller om användaren saknar erfarenhet av liknande produkter. Detta tyder även på att typ av produkt av kan påverka när i produktutvecklingsprocessen användarinvolvering sker. Vidare nämner UX-skribenten till skillnad från UX-designern att de inte efterföljer en specifik process utan att det beror på produkttyp. Vi tolkar det här som att skillnaden kan bero på att de arbetar inom olika team.

Användarinvolvering i fysisk produktutveckling

Som tidigare nämnts visar forskning att användarinvolvering ofta är som mest effektiv tidigt i produktutvecklingsprocessen eftersom förändringar blir mer kostsamma längre fram i utvecklingen (Kujala, 2002; Alli, 2018). Veselaj och Torfason (2019) menar även att tidig användarinvolvering är särskilt betydelsefull inom fysisk produktutveckling eftersom det blir svårare att förändra produktens funktioner senare i processen, efter utvecklingsfasen. Resultat från intervjuerna visar likheter med tidigare forskning. Innovationsingenjören förklarar att organisationen arbetar utifrån Stage-Gate, som beskrivs i litteraturen Cooper (1990), där användaren involveras kontinuerligt genom flera faser. Innovationsingenjören beskriver dock att användarinvolvering främst sker i början av processen, likt

produktutvecklingsingenjören som vidare framhåller att användaren till störst del under upptäcks- och konceptfaserna, och att ju tidigare desto bättre.

Resultatet överensstämmer därmed med teori som lyfter vikten av tidig användarinvolvering inom fysisk produktutveckling (Veselaj och Torafson, 2019). Vi håller med om att den främsta orsaken till den tidigare användarinvolveringen beror på att förändringarna för fysiska produkter blir kostsamma eller svåra att utföra i senare skeden av produktutvecklingsprocessen.

Resultatet visar samtidigt att användarinvolvering inte enbart sker i tidiga skeden. Produktutvecklingsingenjören beskriver exempelvis att användare även involveras senare i processen genom exempelvis prototyptester och utveckling av monteringsanvisningar. Detta indikerar att användarinvolvering sker genom hela produktutvecklingsprocessen men att ett fokus finns i början. Resultatet är rimligt i bakgrund av det kostsamma och svåra arbetet med att förändra produktens funktioner senare i processen som framhålls i litteraturen.

Jämförelse mellan digital och fysisk produktutveckling

Resultatet visar att användarinvolvering sker inom både digital och fysisk produktutveckling men att det råder en diskrepans mellan områdena avseende när i produktutvecklingsprocessen användaren involveras. Respondenterna från digital produktutveckling beskriver hur användaren i en högre grad involveras senare i processen, medan respondenterna från fysisk produktutveckling beskriver att användarinvolvering främst sker tidigt i processen. Dessa skillnader ses på samma sätt i litteraturen som visar att tidig användarinvolvering är viktigare inom fysisk produktutveckling medan senare involvering har större betydelse inom digital produktutveckling (Veselaj och Torfason, 2019). En möjlig förklaring är att digitala produkter är mer flexibla och enklare att förändra genom produktutvecklingsprocessen (Heimicke *m.fl.*, 2021), jämfört med fysiska produkter där förändringar ofta blir mer kostsamma längre fram i processen (Kujala, 2002; Alli, 2018). Vi drar slutsatsen att dessa skillnader främst beror på hur anpassningsbara produkterna är under utvecklingens gång. Eftersom fysiska produkter resulterar i ett statiskt slutresultat där sena ändringar är svåra och kostsamma krävs det att användarinvolvering sker tidigt. Digitala produkter är däremot dynamiska och kan uppdateras löpande, vilket gör det både möjligt och mindre riskfyllt att involvera användaren och justera produkten i ett senare skede.

Trots dessa skillnader hittas även likheter mellan områdena i när användaren involveras. Samtliga respondenter beskriver användarinvolvering som en central del i produktutvecklingsprocessen och att det på olika sätt sker genom flera delar av utvecklingen inom båda områdena. Vi tolkar detta som att produktutvecklingsprocesserna i stor utsträckning präglas av användarcentrerade arbetssätt även om tidpunkten för involveringen varierar mellan produkttyperna.

5.2 Hur och i vilken grad användare involveras

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet om hur och i vilken grad som användare involveras i den digitala respektive fysiska produktutvecklingsprocessen. Likheter och skillnader kommer även att tas upp mellan de olika områdena.

Användarinvolvering i digital produktutveckling

Det litteraturen lyfter upp inom digital utveckling är om användaren har en informativ roll kan metoder som intervjuer, fokusgrupper och enkäter användas (Taylor *m.fl.*, 2002). Detta stämmer väl in med vad respondenterna berättar. De förklarar att de utför modererade användartester vilka fungerar som en intervju där de låter användare dela sin skärm samtidigt som de går igenom produkten online. Vi anser detta kopplar till litteraturen där Kujala (2003) beskriver *contextual inquiry*, en kvalitativ metod inom UX, där intervjuer samtidigt kombineras med observationer i användares naturliga miljö vilket sker då användaren delar sin skärm. Vidare nämns det av respondenterna att omodererade användartester utförs där användare fyller i enkäter om upplevelsen. Enligt litteraturen är enkäter en kvantitativ metod (Kujala, 2003) och en av de mest använda metoderna för datainsamling inom digital produktutveckling (Bano och Zowghi, 2015). Vi upplevde inte utifrån intervjuerna att enkäter var den största insamlingen av användarfeedback men det bör påpekas att vi heller inte frågade respondenterna vilken metod som de använde mest.

Enligt tidigare litteratur är som sagt intervjuer vanligt men även användartester (Olsson, 2004) där användare får testa produkter och prototyper (Bano och Zowghi, 2015). Respondenterna tar upp metoder inom användartester i form av A/B-tester och kunddagar. I både tillvägagångssätten testar de prototyper och/eller produkter. Under kunddagarna intervjuar utvecklarna även användaren. Enligt teorin är intervjuer den näst mest använda metoden inom digital produktutveckling (ibid). Vi anser utifrån resultatet att intervjuer är en av de mer använda metoderna inom området på företaget.

Utifrån koppling till litteraturen tolkar vi det som att användarinvolvering inom den digitala produktutvecklingen sker inom första graden av användarinvolvering vilket är *design for customer* (Kaulio, 1998) eller CPI; ”användarinvolvering som en informationskälla” (Fang, 2008). Vi anser alltså att involveringen sker i största del utifrån intervjuer, enkäter eller liknande metoder där användaren agerar som informationskälla.

Användarinvolvering i fysisk produktutveckling

Respondenterna från den fysiska produktutvecklingen berättar om metoder där man utför hembesök och bjuder in användare till företaget för att testa och montera produkter. Vidare berättar innovationsingenjören om att de kan besöka affärer och prata direkt med användare som är där och handlar. Dessa tre metoder anser vi är en form att intervjustudie för att samla användares åsikter, attityder och beteenden vilket litteraturen tar upp (Olsen och Welo, 2026). Hembesök och inbjudan till företaget för att samla in användarfeedback anser vi också är en form av metod genom att göra användartester och observationer, exempelvis genom att låta användare montera olika produkter. Innovationsingenjören pratar om ett fall där användare monterar gardinstänger och att detta ledde till att utvecklarna fick insikter om hur ordningen av monteringsprocessen ska gå till. Vi anser att observationer är viktigt och att det leder till en djupare förståelse för användaren då liksom litteraturen lyfter att outtalade problem lyfts fram utan att användare verbalt uttrycker dem (Carthy, Cormican och Sampaio, 2021). En annan metod som respondenterna tar upp är *rate and reviews* och feedback från användare

som till exempel gör kundretur. Vi anser att metoderna som nämnts ovan tillhör den första graden av användarinvolvering. Denna grad är *design for customer* (Kaulio, 1998) eller CPI; användarinvolvering som en informationskälla (Fang, 2008). Vi tolkar att metoderna tillhör den första graden av användarinvolvering eftersom användaren har en informativ roll där de bidrar till datainsamlingen.

Respondenterna tar även upp metoder där medarbetare på företaget agerar som användare. Exempelvis berättas det om hemtester där medarbetare tar hem en otestad produkt under en period för att sedan fylla i enkäter om upplevelsen. Enkäter är enligt litteraturen en vanlig metod (Kujala, 2003) dock upplever vi utifrån resultatet att intervjuer, användartester och observationer används mer på företaget. Vidare berättar innovationsingenjören om hur de ibland kan ställa ut produkter i korridoren vid kontoret för att låta medarbetare på företaget tycka till om dem. Produktutvecklingsingenjören pratar även om interna utvärderingar där medarbetare får agera användare och utvärdera produkter utifrån kvalitet, säkerhet och funktion. Vi tolkar att dessa metoder kan uppfattas att tillhöra den sista gradnivån av användarinvolvering, det vill säga *design by customer* (Kaulio, 1998) eller CPC; användarinvolvering som medutvecklare (Fang, 2008). Detta anser vi eftersom de medarbetarna som utför hemtester agerar användare och skulle i praktiken samtidigt kunna vara med och utveckla produkten. De blir liknande scenario med interna utvärderingar samt när man involverar medarbetare på jobbet för att de ska tycka till om olika produkter eftersom dessa personer även kan vara delaktiga i utvecklingen av själva produkterna.

Jämförelse av digital respektive fysisk användarinvolvering

I en jämförelse mellan digital och fysisk produktutveckling ser vi att områdena har många olika metoder för att involvera användare i processen. Enligt litteraturen behövs mer än en sorts metod för användarinvolvering för att samla in data som är tillförlitlig och nyanserad (Sanders, 1992). Den digitala avdelningen har A/B-tester, onlinebaserade användartester och kunddagar. Den fysiska avdelningen använder sig av bland annat hembesök, hemtester, butiksbesök och användartester. Trots att det är olika sorters metoder inom områdena så tolkar vi att det är samma typ av involvering som sker. Det kan vara olika tillvägagångssätt men i grunden handlar det om intervjustudier, observationer, användartester och enkäter. Vi anser att metoderna inom områdena är olika eftersom det är olika produkter som utvecklas – digitala och fysiska – och dessa har olika utvecklingsprocesser och förutsättningar för användarinvolvering.

Vid jämförelse av grad av involvering tolkar vi det som att de olika områdena framför allt involverar användaren genom första nivån – *design for customer* eller CPI– där användaren har en informativ roll. Vi anser även att en skillnad mellan avdelningarna är att medarbetare på den fysiska produktutvecklingen ibland agerar som användare i olika scenarion vilket kan tolkas som användarinvolvering som medutvecklare.

5.3 Möjligheter med användarinvolvering

I detta avsnitt diskuteras och analyseras, med stöd i resultat och teori, de möjligheter som användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen kan bidra med.

Empati och förståelse för användaren

Resultatet visar att samtliga respondenter ser ett stort värde i att involvera användaren genom produktutvecklingsprocessen. Både respondenter från digital och fysisk produktutveckling anser att användarinvolvering leder till en ökad förståelse för vad användaren faktiskt vill ha och vilka krav de ställer på produkten. Exempelvis berättar UX-designern hur användarinvolvering kan tydliggöra att det som anses vara fördelaktigt för företaget inte nödvändigtvis är det som är bäst för användaren. UX-skribenten lyfter även hur en förståelse kan skapas för hur behov och preferenser kan skilja sig åt mellan olika marknader över världen. På samma sätt stödjer teorin detta och menar att användarinvolvering är det bästa tillvägagångssättet för att designa en produkt som möter användarens behov (Alli, 2018). Vidare visar sig användarinvolvering inte bara skapa en förståelse för användarens behov utan även för användarens förväntningar på produkten samt deras åsikter, attityder och beteenden kring den (Olsen och Welo, 2026).

Respondenterna från digital produktutveckling menar att användarinvolvering får utvecklaren att se saker ur användarens perspektiv, att se saker med nya ögon, vilket påverkar hur de ska tänka vid skapandet av produkter. Även innovationsingenjören från fysisk produktutveckling menar att användarinvolvering får en att se på saker på nya sätt utifrån användarens perspektiv utan att egna slutsatser dras. UX-skribenten belyser hur användaren kan upptäcka aspekter av en produkt som upplevs konstiga som utvecklaren inte alltid lägger märke till då de ofta jobbat länge och nära produkten. Teorin belyser även på liknande sätt att användaren kan identifiera viktig information och fel i interaktion med produkten (Kujala, 2003) och att användaren kan bidra med extra kunskap som ofta är nytänkande och ”utanför boxen” (Yli-Renko och Janakiraman, 2008). När användare involveras genom observation skapar även produktutvecklaren empati för användaren vilket leder till en djupare förståelse för behov och outtalade problem som användaren annars kan ha svårighet att uttrycka (Carthy, Cormican och Sampaio, 2021). Utvecklaren kan till följd av användarinvolvering på liknande sätt bli mer ödmjuk menar UX-designern. Även fast empati och ödmjukhet inte innebär exakt samma sak är de nära relaterade och författarna anser att båda dessa ökar hos utvecklaren vid applicering av användarinvolvering.

Vi håller med både resultat och teori, som väl överensstämmer, när det kommer till hur användarinvolvering kan få utvecklaren att öppna upp sig, sätta sig in i användarens perspektiv och därmed öka förståelsen och empatin för just användaren. Användarinvolvering kan alltså förankra utvecklaren i verkligheten och möjliggöra en djupare förståelse för användarens behov, krav, åsikter och beteenden vilket spelar en betydande roll i produktutvecklingsprocessen och dess resultat.

Förbättrade och innovativa produkter

UX-skribenten förklarar hur användaren påverkar hur utvecklaren bör tänka vid skapandet av produkter och som tidigare nämnt kopplas detta till en djupare förståelse för användaren. Det framgår i både teori och resultat att detta påverkar produktutvecklingsprocessens resultat.

Samtliga respondenter förklarar att användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen leder till att bättre produkter utvecklas. UX-designern beskriver det som att produkten blir ”vässad” när användaren involveras. Respondenten menar att detta beror på att antaganden som gjorts om användaren tillåts verifieras och om de inte stämmer kan de belysas och produkten förbättras. UX-skribenten beskriver det som att förutsättningarna för att utveckla en bra produkt blir bättre ju tidigare i produktutvecklingsprocessen användaren får involveras på olika sätt. Produktutvecklingsingenjören stödjer detta och menar att användarinvolvering i ett tidigt skede underlättar framtagandet av koncept då fler krav från användaren hinner tas hänsyn till, testas och godkännas i slutprodukten. I senare delar menar produktutvecklingsingenjören att det mer fungerar som en typ av bekräftelse på om produkten uppfyller användarens ställda krav. Produktutvecklingsingenjören betonar att produktutvecklingen i grunden utgår från användarens behov vilket leder till att rätt, genomtänkta och välfungerande lösning utvecklas.

Teorin förklarar det som att användarinvolvering kan leda till att misslyckanden på marknaden minskar (Alli, 2018), det vill säga att produkten i större grad lyckas på marknaden. Vår tolkning kring detta är att färre misslyckanden på marknaden kan bero på den högre produktkvalitet. Alam (2002) berör också detta ämne och menar att användarinvolvering i digital produktutveckling leder till både bättre men också differentierande produkter och minskad produktutvecklingstid. Även inom fysisk produktutveckling ses att produktkvaliteten ökar med användarinvolvering (Lin *m.fl.*, 2013). Detta anser vi i hög grad vara rimligt och ett förväntat resultat när användare involveras på ett sätt som möjliggör en djupare förståelse för deras behov. Däremot tror vi att ökad produktkvalitet inte automatiskt är en följd av användarinvolvering, utan även beror på valet av metod, i vilken fas involveringen sker samt i vilken utsträckning den genomförs.

Förutom att produktkvaliteten ökar med användarinvolvering kan även produktens innovationsgrad öka menar både innovationsingenjören och Fang (2008). Chang och Taylor (2016) håller med om att användarens idéer bör vara mer innovativa. Vi anser liksom litteraturen att detta beror på att användaren vågar tänka utanför etablerade ramar (Yli-Renko och Janakiraman, 2008) och strunta i företagets åsikter och processer som i vissa fall kan begränsa produktens innovation. När användare bidrar med sina perspektiv under produktutvecklingsprocessen menar vi att de kan tillföra insikter som utvecklaren inte tidigare identifierat, vilket i sin tur kan bidra till att öka både produktens kvalitet och innovationsgrad.

Kundnöjdhet, varumärkesuppfattning och lönsamhet

Förutom att användarinvolvering bidrar till en ökad produktkvalitet och ökad innovationsgrad visar tidigare teori och resultat att kundnöjdheten ökar, varumärkesuppfattningen förbättras och att lönsamheten ökar.

Produktutvecklingsingenjören lyfter hur en utgångspunkt i användarens behov leder till nöjda kunder. Respondenten menar också hur företagets varumärkesuppfattning kan påverkas till det bättre när genomtänka och välfungerande produkter utvecklas. UX-skribenten förklarar på liknande sätt, och som tidigare nämnts, att användarinvolvering gör det möjligt att utveckla en bra produkt. Enligt respondenten underlättar detta för användaren att komma i kontakt med företagets produkter och skapa en positiv användarupplevelse, vilket i sin tur kan bidra till fler och mer nöjda kunder. Damodaran (1996), som diskuterar digital produktutveckling, belyser på liknande sätt att den ökade förståelsen för en produkt leder till en mer effektiv användning av den. Vi tolkar att denna effektiva användning kan leda till en

nöjd kund eller användare, samt en positiv varumärkesuppfattning, som även respondenterna stödjer. Inom digital produktutveckling ses användarinvolvering också kunna stärka relationen med allmänheten vilket bidrar till lojalitet, som i sin tur kan hjälpa företaget att utveckla långsiktiga relationer med användaren (Alam, 2002). Utöver att detta kan leda till ett starkare varumärke anser vi även att det kan öka företagets lönsamhet eftersom långsiktiga relationer med användaren ofta innebär att kunden fortsätter att gynna företaget genom exempelvis återkommande köp. Företagets kostnader visar sig också minska vid användarinvolvering (Alli, 2018) och Lin m.fl. (2013) menar att det beror på att utvecklingen kan gå fortare. På liknande sätt betonar Alam (2002) att användarinvolvering leder till minskad produktutvecklingstid vilket vi kopplar till att kostnader minskar.

Författarna anser således att användarinvolvering kan bidra till utvecklingen av attraktiva och välutvecklade produkter, vilket i sin tur kan leda till ökad kundnöjdhet, långsiktiga relationer med användaren, en stärkt varumärkesuppfattning samt ökad lönsamhet, särskilt när involveringen sker i ett tidigt skede av produktutvecklingsprocessen.

Bättre beslutsfattande och mindre risktagande

Det verkar som att produktutvecklare ibland förlitar sig på intuition eller antaganden och att det därför är viktigt att involvera användaren för att verifiera om dessa överensstämmer med verkliga behov menar UX-designern. Vidare beskriver respondenten hur användarinvolvering kan öka säkerhet och minska risktagande i linje med Alli (2018) som menar att produktens risk minskar. Innovationsingenjören belyser också det faktum att det är lätt att tänka själv och dra förhastade slutsatser vid utvecklingen av en produkt och att användarinvolvering kan få en att se ur användarens perspektiv. Vi anser att när användare involveras möjliggörs säkrare och mer välgrundade beslut som inte enbart bygger på intuition eller antaganden, vilket i sin tur kan minska risktagandet i utvecklingsprocessen. Om en produkt utvecklas utifrån ogrundade antaganden om användarens behov finns en risk att produkten saknar efterfråga eller inte fungerar tillfredsställande för användaren. När användare däremot ges möjlighet att uttrycka sina behov och perspektiv, eller när antaganden verifieras genom användarinvolvering, kan osäkerheter reduceras och risken för felaktiga beslut minska.

5.4 Utmaningar med användarinvolvering

I detta avsnitt analyseras och diskuteras vilka utmaningar med användarinvolvering som resultatet tog upp inom digital och fysisk produktutveckling.

Globalt företag med bred målgrupp

Samtliga respondenter förklara att företagets användare är en mycket bred grupp där deras produkter riktar sig till en global marknad. Respondenterna från den digitala och fysiska nämner att det finns svårigheter med att skapa en produkt som ska lösa allas behov. Studien visar att det är en stor utmaning för ett företag att rikta sig till en sådan stor grupp som ”till de många människorna” världen över. Däremot är det ett möbelföretag som tillverkar produkter som är nödvändiga för många människors vardag. Respondenterna från den fysiska avdelningen pratar om att det är svårt att veta vilken användare man ska lyssna mest på. I litteraturen tas det upp att kvantitativa metoder kan användas för att samla in en stor mängd data (Kujala, 2003). Vi anser att detta skulle kunna vara en sorts metod om man vill involvera en så pass stor grupp användare. Vidare tar teorin upp att utmaningen med att vara ett internationellt företag är att det finns kulturella risker där produkter kan tas emot olika i världen (Edwards, 2014). Detta stämmer överens med vad innovationsingenjören säger och kan kopplas till UX-designern som säger att marknader upplever produkter på olika sätt. Vi anser att det borde underlätta att ha ”tydliga riktlinjer” som produktutvecklingsingenjören pratar om för att komma åt kärnan av användaren. Dock anser vi att litteraturen bör vidareutvecklas för att förstå svårigheterna kring involvering av användare på företag som riktar sig till en global marknad.

Involvering vid olika tidpunkter och faser

Tidigare teori förklarar att den viktigaste fasen för användarinvolvering inom den digitala produktutvecklingen är i slutet vid lanseringen av produkten och att tidig involvering inte ger så mycket effekt (Veselaj och Torfason, 2019). Detta stämmer både överens och skiljer sig från vad respondenterna sagt inom det digitala området. UX-designern säger att det kan vara en nackdel att involvera användare i början av innovationsfasen för att användare kan få idéer som endast löser deras egna problem och inte för den bredare populationen. UX-skribenten hävdar dock att det ibland kan vara en utmaning att involvera användare sent i processen då det kan vara svårt att göra ändringar i ett senare skede. Samtidigt berättar respondenten om att digitala produkter – jämfört med fysiska – är enklare att göra förändringar hos och att man ”typ konstant kan göra uppdateringar”. Först kan man tycka att UX-skribentens påstående låter som en motsägelse men vi tror detta kan bero på specifika fall där det kan vara för sent att involvera användare för att utvecklare till exempel har gjort en sådan stor förändring som är svår att ändra på. I intervjuerna berättar respondenterna från den digitala avdelningen – liksom litteraturen – att användaren ofta involveras i slutet av processen för att säkerhetsställa att de gjort korrekta antagande.

Inom det fysiska området säger produktutvecklingsingenjören att det kan vara en nackdel att involvera respondenten sent i processen för att det är svårt att agera på deras åsikter. Enligt litteraturen ger användarinvolvering i ett senare skede liten eller ingen effekt att involvera användare (Veselaj och Torfason, 2019) och det blir även dyrare att göra ändringar sent i processen (Lin *m.fl.*, 2013). Vi tror att produktutvecklingsingenjören menar att det är svårt att agera på användarens åsikter på grund av vad litteraturen säger, det vill säga att det kostar pengar att göra stora ändringar i sena skeden. Vi anser även att man inte borde involvera

användaren för sent i processen eftersom det liksom litteraturen säger kommer leda till förseningar till marknaden (Chang och Taylor, 2016) om man till exempel gör ändringar i produkten.

Tid och budget

Innovationsingenjören förklarar hur budget inte är ett problem i hur mycket man involverar användaren men att tiden är en utmaning. Respondenterna från det digitala området berättar också att tiden är en utmaning. Dock säger UX-designern att brist på budget även var en anledning till att man inte involverade användaren tillräckligt i ett projekt som fick läggas ner. Enligt litteraturen lyfts det fram att tidspress kan vara ett problem vid involvering av användare (Kujala, 2003). I litteraturen från det digitala området tas det även upp att ett hinder för användarinvolvering är budget och resurser (Bano, Zowghi och da Rimini, 2018). En möjlig förklaring till att innovationsingenjören säger att pengar inte är ett problem kan vara att företaget är världsledande inom sin bransch och därför har tillgång till mycket resurser i form av pengar. Att det ändå skiljer sig bland respondenternas svar anser vi kan bero på skillnaden mellan digital respektive fysiska produktutveckling. Processerna ser olika ut och oftast tar det längre tid att utveckla en fysisk produkt än en digital, vilket lyfts i litteraturen (Taylor *m.fl.*, 2002). Att den digitala avdelningen därför ibland har mindre resurser i projekten än vad den fysiska avdelningen verkar uppleva kan ha att göra med vad UX-skribenten sa om att de ofta vill röra sig snabbt framåt i processen. Vi tycker att användarinvolvering är ytterst viktigt och att i en optimal produktutveckling borde tid och budget inte vara ett problem. Dessutom är det intervjuade företaget ett världsledande företag med mycket resurser och pengar och vi anser att de därför har goda möjligheter att undvika denna utmaning till skillnad från exempelvis nystartade företag.

Få ut så mycket användbar information som möjligt

Litteraturen tar upp att en utmaning med användarinvolvering är att användaren kan sakna självförtroende att berätta vad den tycker för utvecklaren (Kujala, 2003). Detta stämmer överens med vad UX-skribenten tar upp. Respondenten menar att användare ibland inte vågar berätta sina åsikter och öppna upp för hur de känner. Vi tror liksom respondenten att det är viktigt att skapa trygghet när man pratar med användare för att få ut som mycket som möjligt av involveringen. UX-skribenten tar vidare upp att vid användartester vid jämförelse av två olika lösningar – exempelvis A/B-tester – är det viktigt att alternativen inte skiljer sig så mycket från varandra. Om de skiljer sig för mycket riskerar utvecklarna senare att inte förstå varför det ena alternativet är vinnaren av de två. Inom den fysiska avdelningen säger innovationsingenjören att man inte ska visa ett koncept som ser ut som en färdig produkt för användaren för att de då fastnar vid detaljer och inte ger feedback på prototypen i sin helhet. Vi anser att produktutvecklare måste vara medvetna om hur de involverar användare för att få ut så mycket användbar feedback som möjligt. Vidare menar vi att är viktigt att förstå riskerna som kan uppkomma ifall användaren involveras på ”fel sätt” som nämns av respondenterna ovan.

Förvaring och vidare nyttjande av användarfeedback

Respondenterna från det fysiska området berättar om att de sparar användarfeedback och material från tidigare projekt. Dock menar innovationsingenjören att de kan bli bättre på att spara och ta vidare materialet medan produktutvecklingsingenjören menar att de är dåliga på att återanvända materialet då de i stället börjar om med arbetet i nya projekt. UX-designern

från den digitala avdelningen berättar att det inte finns ett bra sätt att spara användarfeedback och att de testar saker om och om igen på grund av att organisationen är så stor. UX-skribenten uttrycker dock inga negativa aspekter om hur användarfeedback sparas och används utan pratar om chattkanaler där de delar med sig om resultat från användarstudier online. Vidare säger respondenten att de ibland använder tidigare forskning från tidigare arbete. Enligt litteraturen ökas utvecklarnas prestation när de delar med sig om kunskaper mellan team (Cummings, 2004). Rapportens författare tolkar det som att kunskapsspridning mellan medarbetare och team leder till att utvecklare får nya insikter och idéer av informationen som delas. Vi tror att kunskap från användarstudier som utförts av ett team kan hjälpa andra team på organisationen i deras projekt. Det verkar dock som att företaget – både på digitala och fysiska sidan – inte använder sig så mycket av tidigare arbetens användarfeedback i nya projekt utan att de i stället ”gör om” arbetet. Vi anser att detta bland annat är negativt i ett ekonomiskt perspektiv då man utför samma arbete flera gånger. Däremot kan det vara positivt att ”göra om” arbete för att uppdatera insamlade data till nuvarande läge om användares behov ändras. Vi tycker att litteraturen skulle kunna vidareutvecklas för att förstå hur man på bästa sätt sparar användarfeedback för att ta vidare till nya projekt. Utöver detta vill vi belysa att UX-skribenten från den digitala avdelningen förklarar att de ibland använder forskning från tidigare arbete. Varför respondenterna säger olika – även inom samma område - anser vi kan bero på att företaget är så stort och olika team jobbar olika. Respondenterna bor och arbetar i olika länder där de inte ingår i samma team, vilket vi menar kan vara en bidragande orsak till olika arbetssätt.

6. Slutsatser

Syftet med studien var att jämföra användarinvolvering inom digital respektive fysisk produktutveckling hos ett globalt väletablerat möbelföretag och kartlägga dess möjligheter och utmaningar.

Författarna identifierar en diskrepans i detta fall mellan digital och fysisk produktutveckling avseende när i produktutvecklingsprocessen användaren främst involveras. Det visade sig att användarinvolvering inom fysisk produktutveckling i större utsträckning sker tidigt i processen, medan i digital produktutveckling sker det senare i processen. Detta ses kunna bero på att digitala produkter är mer flexibla och enklare att förändra senare i utvecklingsprocessen, medan förändringar i fysiska produkter ofta blir mer kostsamma och svåra att genomföra senare i processen. Detta anser vi vara en intressant aspekt att ha i åtanke vid produktutveckling oavsett om det gäller ett möbelföretag eller företag inom andra branscher. Vi rekommenderar även företaget att fortsatt involvera användaren när det är som mest gynnsamt men också när det råder osäkerhet kring användarens faktiska behov.

Studien visar att det skiljer sig mellan hur användare involveras inom den digitala respektive fysiska produktutvecklingen. Trots att metoderna skiljer sig från varandra är de samtidigt lika i den bemärkelsen att samma typ av involvering sker i form av intervjuer, observationer, användartester och enkäter. Författarna ser liknelser i grad av användarinvolvering i de olika områdena där användare oftast är en informationskälla men även skillnader där medarbetare kan agera som användare i den fysiska avdelningen. Om en utvecklare agerar som en användare tror vi att konsekvenserna i vissa fall kan bli att viktig information och synpunkter går förlorade. Det kan därför vara intressant för företaget att utvärdera om detta påverkar produkten i specifika fall.

I studien identifieras användarinvolveringens olika effekter i form av möjligheter samt utmaningar. Studien visar att användarinvolvering kan bidra till en djupare förståelse och empati för användarens behov och perspektiv. Det visar sig också kunna leda till bättre, mer välfungerade och innovativa produkter samt bidra till ökad kundnöjdhet, stärkt varumärkesuppfattning, ökad lönsamhet och förbättrat beslutsfattande. Vidare kan användarinvolvering möjliggöra en minskad osäkerhet och risktagande genom att antaganden kan verifieras mot användarens faktiska behov.

Studien påvisar att företagets globala placering på marknaden och dess breda målgrupp skapar utmaningar för användarinvolveringen, bland annat vilken användare de ska lyssna mest på. Vi anser att detta är intressant att forska vidare inom, speciellt för att förstå hur användarbehov varierar med kulturella skillnader. Studien visar att en utmaning i båda områdena kan ibland vara att involvera användare för sent då de inte kan agera på deras åsikter. I digital utveckling är kan det även vara en utmaning att involvera användare i början av innovationsfasen. En annan utmaning är att lyckas involvera användaren på ett sådant sätt som får ut så mycket som möjligt av involveringen där konsekvenserna blir att man kan missa viktig input. Vi anser att företag i alla branscher vid användarinvolvering bör skapa trygghet samt vara medveten om problem som kan uppstå med användarfeedback om de involveras på ”fel sätt”.

Andra utmaningar som identifieras inom båda områdena är tidspress samt hur användarfeedback sparas och tas vidare till andra team och framtida projekt. Konsekvensen av tidspress är att användare inte involveras i den utsträckning de bör. Vi rekommenderar att företaget lägger mer tid på användarinvolvering så att det inte upplevs som en utmaning och vi menar att detta är möjligt eftersom företaget är världsledande och troligen har tillgång till

nödvändiga resurser. Vidare ser vi en möjlighet för företaget att bli bättre på hur användarfeedback sparas och tas vidare mellan team och till nästkommande projekt. Detta är något vi ser stort intresse av att forska vidare kring; hur olika företag hanterar och lagrar användarfeedback.

7. Källförteckning

Alam, I. (2002) ”An exploratory investigation of user involvement in new service development”, *Journal of the Academy of Marketing Science*, 30(3), s. 250–261. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1177/0092070302303006.

Alli, H. (2018) ”User involvement method in the early stage of new product development process for successful product”, *ResearchGate* [Preprint]. Tillgänglig vid: https://www.researchgate.net/publication/326305791_User_involvement_method_in_the_early_stage_of_new_product_development_process_for_successful_product (Åtkomstdatum: 23 april 2026).

Bano, M. och Zowghi, D. (2015) ”A systematic review on the relationship between user involvement and system success”, *Information and Software Technology*, 58, s. 148–169. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2014.06.011.

Bano, M., Zowghi, D. och da Rimini, F. (2017) ”User satisfaction and system success: an empirical exploration of user involvement in software development”, *Empirical Software Engineering*, 22(5), s. 2339–2372. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1007/s10664-016-9465-1.

Bano, M., Zowghi, D. och da Rimini, F. (2018) ”User Involvement in Software Development The Good, the Bad, and the Ugly”, *Ieee Software*, 35(6), s. 8–11. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1109/MS.2018.4321252.

Bryman, A. och Bell, E. (2017) *Företagsekonomiska Forskningsmetoder*. 3:e uppl. Liber AB.

Carthy, S., Cormican, K. och Sampaio, S. (2021) ”Knowing me knowing you: Understanding user involvement in the design process”, *Procedia Computer Science*, 181, s. 135–140. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.113.

Chang, W. och Taylor, S.A. (2016) ”The Effectiveness of Customer Participation in New Product Development: A Meta-Analysis”, *Journal of Marketing*, 80(1), s. 47–64. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1509/jm.14.0057.

Cooper, R.G. (1990) ”Stage-gate systems: A new tool for managing new products”, *Business Horizons*, 33(3), s. 44–54. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/0007-6813(90)90040-I.

Cooper, R.G., Edgett, S.J. och Kleinschmidt, E.J. (2002) ”Optimizing the Stage-Gate Process: What Best-Practice Companies Do—I”, *Research-Technology Management*, 45(5), s. 21–27. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1080/08956308.2002.11671518.

Cooper, R.G. och Sommer, A.F. (2016) ”The Agile–Stage-Gate Hybrid Model: A Promising New Approach and a New Research Opportunity”, *Journal of Product Innovation Management*, 33(5), s. 513–526. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1111/jpim.12314.

Cummings, J.N. (2004) ”Work Groups, Structural Diversity, and Knowledge Sharing in a Global Organization”, *Management Science*, 50(3), s. 352–364. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1287/mnsc.1030.0134.

Damodaran, L. (1996) ”User involvement in the systems design process-a practical guide for users”, *Behaviour & Information Technology*, 15(6), s. 363–377. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1080/014492996120049.

Edwards, J. (2014) ”Advantages and Disadvantages of Competing in International Markets”. Tillgänglig vid: https://opentextbc.ca/strategicmanagement/chapter/advantages-and-disadvantages-of-competing-in-international-markets/ (Åtkomstdatum: 07 maj 2026).

Fang, E. (2008) ”Customer participation and the trade-off between new product innovativeness and speed to market”, *Journal of Marketing*, 72(4), s. 90–104. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1509/jmkg.72.4.90.

Gutterman, A.S. (2023) ”Traditional Product Development Process”. Rochester, NY: Social Science Research Network. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.2139/ssrn.4569485.

Heimicke, J. *m.fl.* (2021) ”A framework for generating agile methods for product development”, *Procedia CIRP*, 100, s. 786–791. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.05.043.

Hendler, S. (2019) ”Digital-physical product development: a qualitative analysis”, *European Journal of Innovation Management*, 22(2), s. 315–334. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1108/EJIM-01-2018-0026.

Kaulio, M.A. (1998) ”Customer, consumer and user involvement in product development: A framework and a review of selected methods”, *Total Quality Management*, 9(1), s. 141–149. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1080/0954412989333.

Kujala, S. (2002) ”User studies : a practical approach to user involvement for gathering user needs and requirements”. Tillgänglig vid: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2181 (Åtkomstdatum: 23 april 2026).

Kujala, S. (2003) ”User involvement: A review of the benefits and challenges”, *Behaviour & Information Technology*, 22(1), s. 1–16. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1080/01449290301782.

Kujala, S. (2008) ”Effective user involvement in product development by improving the analysis of user needs”, *Behaviour & Information Technology*, 27(6), s. 457–473. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1080/01449290601111051.

Lin, M.-J.J. *m.fl.* (2013) ”Customer participation and new product development outcomes: The moderating role of product innovativeness”, *Journal of Management & Organization*, 19(3), s. 314–337. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1017/jmo.2013.8.

Olsen, T.O. och Welo, T. (2026) ”(PDF) Maximizing Product Innovation through Adaptive Application of User-Centered Methods for Defining Customer Value”, *ResearchGate* [Preprint]. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.4067/S0718-27242011000400013.

Olsson, E. (2004) ”What active users and designers contribute in the design process”, *Interacting with Computers*, 16(2), s. 377–401. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/j.intcom.2004.01.001.

Pilch, A. (2024) *Generating customer insight for digital product development: a start-up case study*. Tillgänglig vid: http://www.theseus.fi/handle/10024/850731 (Åtkomstdatum: 31 januari 2026).

Sanders, E.B.-N. (1992) ”CONVERGING PERSPECTIVES: Product Development Research for the 1990s”, *Design Management Journal (Former Series)*, 3(4), s. 49–54. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1111/j.1948-7169.1992.tb00604.x.

Taha, Z., Alli, H. och Rashid, S.H.A. (2011) ”Users Involvement in New Product Development Process: A Designers’ Perspectives”, *Industrial Engineering and Management Systems*, 10(3), s. 191–196. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.7232/iems.2011.10.3.191.

Taylor, M.J. *m.fl.* (2002) ”Methodologies and website development: a survey of practice”, *Information and Software Technology*, 44(6), s. 381–391. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1016/S0950-5849(02)00024-1.

Ullman, D.G. (2010) *The Mechanical Design Process*. 4:e uppl. McGraw-Hill.

Ulrich, K.T., Eppinger, S.D. och Yang, M.C. (2020) *Product Design and Development*. 7:e uppl. McGraw-Hill.

Veselaj, S. och Torfason, M.T. (2019) ”When to call the customer? timing of customer involvement in the development of new products and services”, *International Journal of Innovation Management*, 23(01), s. 1950055. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1142/S1363919619500555.

Wilson, S. *m.fl.* (1997) ”Helping and hindering user involvement - a tale of everyday design”, *Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human factors in computing systems*, s. 178–185. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1145/258549.258699.

Yli-Renko, H. och Janakiraman, R. (2008) ”How customer portfolio affects new product development in technology-based entrepreneurial firms”, *Journal of Marketing*, 72(5), s. 131–148. Tillgänglig vid: https://doi.org/10.1509/jmkg.72.5.131.

8. Bilagor

Bilaga A: Intervjuguide – Svenska

Inledning

- Introducera oss själva och ämnet vi studerar i denna rapport.
- Är det okej om vi spelar in? Det är bara för att vi ska kunna gå tillbaka och inte glömma av viktig information. Det är bara vi som kommer att lyssna på inspelningen och vi kommer att radera inspelningen när vi är klara med arbetet.
- Du kommer vara anonym i rapporten. Är det okej om företaget nämns i rapporten?
- Du kommer på förhand att få ta del av materialet vi kommer att använda i rapporten från denna intervju. Det kommer även vara möjligt att redigera materialet om något inte skulle kännas rätt.

Respondenten

- Kan du berätta lite kort om din bakgrund?
- Kan du berätta lite om organisationen du arbetar för?
- Vad är din nuvarande roll och vilka sorters produkter arbetar du med och utvecklar?
- Hur länge har du jobbat på företaget?
- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
- Hur ser er produktutvecklingsprocess ut? Varierar den beroende på projekt eller följer ni samma struktur varje gång?

Användarinvolvering

- Vem ser du som er användare?
- I vilken del av produktutvecklingen involverar ni användaren?
- Hur involverar ni användaren?
- Kan du ge oss ett exempel på ett projekt där ni involverade användare i processen?
- Hur bearbetas/filtreras feedback från användaren? Används allt?
- Lagrar ni feedbacken någonstans och i så fall hur?
- Involverar ni alltid användaren i samma grad i varje projekt? Vad beror det på?

Möjligheter och utmaningar

- Vad skulle du säga är det positiva med att involvera användaren?
- Vilka fördelar ger det för företaget att involvera användaren?
- Vilka svårigheter finns det med att involvera användaren?
- Finns det något fall där det varit en nackdel att involvera användaren?
- Vilka för- och nackdelar finns det med att involvera användaren i olika faser i produktutvecklingsprocessen?

Effekter

- Vilka effekter upplever du av att involvera användaren?
- Kan du ge oss ett exempel på hur användaren har påverkat utvecklingen av någon produkt?

Avslut

- Vill du lägga till något mer?
- Har du några frågor?
- Vi kommer skicka över material från den här intervjun till dig som vi kommer använda i rapporten om du vill lägga till eller ändra något i efterhand.
- Är det okej om vi kontaktar dig via mejl om det skulle dyka upp någon mer fråga?

Bilaga B: Intervjuguide – Engelska

Intro

- Introduce ourselves and the subject of this report.
- Is it okay if we record? It's only to ensure we don't miss any important information. No one else but us will listen to it, and we will delete it afterward.
- You will remain anonymous in our report. Is it okay if the company name is mentioned in the report?
- You will have the opportunity to review the material from this interview before anyone else and make changes if anything feels incorrect.

The respondent

- Can you tell us about your background?
- Can you tell us a bit about the organisation you work for?
- What is your current role and what kind of products do you work with and develop?
- How long have you worked at the company?
- How does a normal day look at your job?
- What does your product development process look like? Does it vary from project to project or do you follow a structured model each time?

User involvement

- Who do you see as your user?
- In what part of the product development do you involve your user?
- How do you involve the user?
- Could you give us an example of a project where you involved users in the process?
- How is user feedback processed/filtered? Is all of the feedback being used?
- Do you store user feedback? How?
- Do you always involve users to the same extent or does it vary depending on the project? What does it depend on?

Opportunities and challenges

- What would you say is positive about involving the user?
- What does the company benefit from involving the user?
- What are the difficulties about involving the user?
- Is there any case where it's a disadvantage to involve the user?
- What are the advantages and disadvantages of involving users in different phases of the product development process?

Effects

- What effects do you experience from involving users?
- Can you give an example how the user has made an impact in the development of a product?

Ending

- Is there anything else you would like to add?

- Do you have any questions?
- We will send you the material that we will use from this interview before we publish the result, if you want to add or change anything.
- Is it okay if we contact you by email if we have further questions?

Bilaga C: Originalcitat och översättningar

I denna bilaga presenteras de intervjucitat som i resultatet har översatts från engelska till svenska. För transparens redovisas både originalcitat och översatta versioner. Bilagan inkluderar endast de citat som har översatts från engelska till svenska. Citat som ursprungligen framförts på svenska redovisas enbart i resultatet. Mindre språkliga justeringar kan ha gjorts för att öka läsbarheten utan att innebörden ändras. Översättningarna är gjorda av författarna.

Citat 1 – UX-skribenten

Original (engelska):

> ”Ideally you test early and often. But a lot of times, what's nice too, here at this company, and I think at other places is, you can take research from previous work.”

Översättning (svenska):

> ”Idealt testar man tidigt och ofta. Men många gånger, vad som också är bra här på företaget – och jag tror även på andra ställen – är att man kan ta forskning från tidigare arbete.”

Citat 2 – UX-skribenten

Original (engelska):

> ”So, I think what's nice about digital products versus physical products, is we have the ability to make changes, and adapt much more easily. You know, once you have a physical product out in the world it’s a lot harder to take it back and make modifications. So with digital, what's good and bad, is that we can kind of constantly make updates, and you know, improve, hopefully.”

Översättning (svenska):

> ”Så jag tycker att det som är bra med digitala produkter jämfört med fysiska produkter är att vi har möjlighet att göra förändringar och anpassa oss mycket enklare. Ni vet, när man väl har en fysisk produkt ute i världen är det mycket svårare att ta tillbaka den och göra modifieringar. Så med digitalt är det som är bra och dåligt att vi typ konstant kan göra uppdateringar och, ni vet, förbättra, förhoppningsvis.”

Citat 3 – UX-designern

Original (engelska):

> ”So, the thing that we do, we have customer days in our office. So, we invite ten customers to come to the office and really test out a bunch of products across the different teams, also digital solutions.”

Översättning (svenska):

”Så det vi gör är att vi har kunddagar på vårt kontor. Så vi bjuder in tio kunder till att komma till kontoret för att verkligen testa en mängd produkter från olika team, även digitala lösningar.”

Citat 4 – UX-skribenten

Original (engelska):

”Last time we had somebody who didn't have a smartphone and, you know, so you just get a variety.”

Översättning (svenska):

”Förra gången hade vi någon som inte hade en smartphone och, ni vet, så man får en variation.”

Citat 5 – UX-skribenten

Original (engelska):

”She (the user) made us kind of all pause and think, like okay, let's rethink this.”

Översättning (svenska):

”Hon (användaren) fick oss att stanna upp och tänka, liksom okej, vi behöver tänka om det här.”

Citat 6 – UX-designern

Original (engelska):

”It helps kind of always to humble yourself as a designer. [...] Sometimes I think I designed the perfect flow, the perfect product. [...] There's no way a customer cannot understand this [...] I test it, and they don't understand shit. [...] I need to learn from this.”

Översättning (svenska):

”Det hjälper liksom alltid att ödmjuka sig som designer. [...] Ibland tänker jag att jag har designat det perfekta flödet, den perfekta produkten. [...] Det finns ingen chans att en kund inte kan förstå det här [...] Jag testar det, och de förstår ingenting. [...] Jag behöver lära mig av det här. ”

Citat 7 – UX-designern

Original (engelska):

”Like how do we do enough to understand enough? And sometimes we can't. So that's why we kind of operate in the dark a lot of times.”

Översättning (svenska):

”Liksom hur gör vi egentligen tillräckligt för att förstå tillräckligt? Och ibland kan vi inte det. Så det är därför vi ofta arbetar lite i mörkret.”

Citat 8 – UX-skribenten

Original (engelska):

”So you want to make sure that the research is done in such a way that people feel comfortable sharing, and are also open and sharing how they truly feel, rather than trying to please you.”

Översättning (svenska):

”Så du vill se till att forskningen genomförs på ett sätt där människor känner sig bekväma med att dela, och också är öppna och delar hur de verkligen känner, snarare än att försöka tillfredsställa dig.”

Citat 9 – UX-designern

Original (engelska):

”We're doing the same thing over again. We're testing the same thing over and over again because it's such a big organization. So that is something we need to, that is an opportunity for us or a pain point of redoing work that's already been done.”

Översättning (svenska):

”Vi gör samma sak om och om igen. Vi testar samma saker upprepade gånger eftersom organisationen är så stor. Det är något vi behöver… det är en möjlighet för oss, eller en utmaning i form av att göra om arbete som redan har gjorts.”

TRITA-ITM-EX 2026:194
Stockholm, Sverige 2026

www.kth.se